

**“PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE A
PARTIR DEL SERVICIO DE MULTIUSUARIO DE ASEO DOMICILIARIO”.**

**MAURICIO JAVIER ALVAREZ OCHOA
11022651
FERNANDO IVÁN RAMIREZ ROJAS
11002382**

**UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2008**

**“PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE A
PARTIR DEL SERVICIO DE MULTIUSUARIO DE ASEO DOMICILIARIO”.**

**MAURICIO JAVIER ÁLVAREZ OCHOA
FERNANDO IVÁN RAMIREZ ROJAS
Trabajo de Grado para optar el título de
Administrador de Empresas**

**Director
Juan de Jesús Arias**

**UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ D.C.
2008**

NOTA DE ACEPTACIÓN

JURADO

JURADO

AGRADECIMIENTOS

A los profesores que nos dieron las bases para lograr este proyecto y en especial al Profesor **Juan de Jesús Arias**.

Álvarez Ochoa Claudia por los consejos y constante apoyo para el desarrollo de este proyecto.

A nuestras familias por estar siempre apoyándonos.

Con orgullo a la Universidad de la Salle por todos estos años de enseñanza y aprendizaje que nos permitió alcanzar

“Ni la Universidad , ni el directo de la tesis son responsables de
Las ideas expuestas por el graduado”
(Articulo 97 del reglamento estudiantil de la Universidad de la Salle)

INTRODUCCIÓN

El planeta tierra enfrenta en estos momentos una crisis mundial producto de la contaminación y el desequilibrio ambiental, la falta de conciencia de las personas y las políticas débiles de las naciones.

Se estima que si no se pone una barrera a estos problemas, el planeta que conocemos tendrá un cambio radical y catastrófico para la población mundial y en los países en vía de desarrollo, los efectos colaterales del daño ambiental se comenzaran a notar antes de lo previsto. El uso del petróleo y sus derivados, la contaminación producida por el CO₂, el uso indiscriminado de los recursos no renovables, el mal uso de los bosques y las fuentes de agua y el poco aprovechamiento de los materiales reciclables son factores que inciden en el deterioro del planeta.

Colombia ha creado mecanismos que buscan aprovechar estas fuentes de materiales y el beneficio de los usuarios a partir de la ley 142 establece la creación de modelos como el de aseo domiciliario multiusuario, que establece principios en los conjuntos residenciales que deseen constituir una unidad residencial que paga por los servicios de aseo y alcantarillado como una unidad total y no de forma individual como lo vienen haciendo.

El presente proyecto busca desarrollar una propuesta en donde a partir de esta figura y con el reciclaje de los materiales producidos por los residentes de los conjuntos residenciales se genera una actividad empresarial de beneficio no solo para los inversionistas sino también para los habitantes de los conjuntos, que podrán reducir la tarifa que cancelan por concepto de aseo; y del medio ambiente al disminuir los residuos producidos en las unidades residenciales

El proyecto se establecerá en la zona industrial de Valladolid en la localidad de Fontibón pero el proceso de recolección será realizará en la localidad de Usaquén. Esta decisión se baso en que las empresas de recolección de basuras no establecieron proyectos de reciclaje en dicha zona lo que facilita el desarrollo de la empresa; además nuestras fuentes de material se encuentran ubicadas entre los estratos 3, 4, 5 y 6 los que incrementa la cantidad de material reciclable que se obtenga al poseer estas unas características de consumo de materiales que son reciclables en su mayoría, además esta localidad cuenta con el mayor numero de habitantes ubicados en estos estratos. La ubicación de la planta se estableció por que se requería una zona con vías de acceso y próxima a las salidas de la ciudad, y en una zona industrial la cual permita el desarrollo del objeto social de la empresa; por este motivo se decidió que la ubicación fuera en la localidad de Fontibón

El documento en su contenido presenta varios capítulos: el primero presenta la definición del tema, objetivos, antecedentes; el segundo los marcos referencia, conceptual y teórico; el capítulo tres comprende el estudio del mercado que contiene información tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias, el mercado objetivo y la oferta y la demanda del servicio. El capítulo cuarto muestra el estudio técnico, en donde se indican el tamaño y ubicación geográfica de la planta, los procesos de transformación además de la estructura general de la planta; el capítulo quinto contiene el estudio administrativo, en donde se identifica la visión, la misión y los objetivos de la empresa, la estructura y las áreas que componen la estructura de la empresa, los empleados, El estudio financiero que se describe en el capítulo sexto, muestra la situación económica para dar inicio al proyecto, llevando los datos a 5 años donde se encuentran los flujos de efectivo, TIR, VNP y los balances; por ultimo las conclusiones y recomendaciones que se lograron en el desarrollo del proyecto.

1. ANTECEDENTES

1.1 CREACIÓN DE EMPRESA

Centro de estudios de empresas de familia CEDEF

1.1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO EMPRESARIAL

1.1.3 SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN

CREACIÓN DE EMPRESA

1.1.4 RELACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES

En el desarrollo del proyecto se aplicó los conocimientos adquiridos en la carrera requiriendo el planteamiento de un objetivo el cual fue la propuesta para la creación de una planta de reciclaje utilizando el servicio de aseo multiusuario en los conjuntos residenciales de la localidad de Usaqué.

La relación existente entre la administración y la propuesta de creación de empresa se basó principalmente en la aplicación de conocimientos, principios administrativos y técnicas optimizadas por un talento humano para lograr el crecimiento, desarrollo y beneficios de la empresa, combinado con recursos tecnológicos, materiales a utilizar y financieros que generan beneficios a los emprendedores y usuarios del servicio.

También se busca aprovechar los planes o programas diseñados para las pequeñas empresas por parte del gobierno para mejorar en procesos y financiación para la realización de este proyecto.

1.1.5 TITULO

“Propuesta para la creación de una empresa de reciclaje a partir del servicio de multiusuario de aseo domiciliario”.

1.2 PROBLEMA

En los estudios adelantados por parte de estamentos gubernamentales y privados frente al problema de los residuos sólidos y los materiales reciclables, se le ha puesto poca importancia al manejo adecuado de estos materiales desde las fuentes primarias que son las principales generadoras de desperdicios.

1.2.1 Planteamiento

En la sociedad actual los residuos que genera un hogar al desarrollar las actividades diarias o cotidianas oscila entre 1.5 a 2 kg. de desperdicios al día por cada individuo; de los cuales el 30% es material reciclable de diferentes características: aluminio, papel, cartón, vidrio. Esto permite concluir que si una familia promedio compuesta por 5 personas genera de 7 a 10 Kg. de basura al día, el porcentaje neto de material reciclable es de 2 a 3 Kg. al día, con esto se puede establecer la creación de una unidad de negocio que aproveche dicha fuente de materiales para su recolección, selección y posterior venta.

Teniendo como base la Ley 142 de 1994 y la Resolución 17 de 1996 donde se establecen los parámetros para las empresas prestadoras de servicios públicos y el manejo integral de residuos sólidos y su disposición final, el Ministerio del Medio Ambiente, la C.R.A.¹ y la Superintendencia de Servicios Públicos establecen la creación de un modelo de servicio de multiusuario público domiciliario, el cual permite a los residentes agrupados en propiedad horizontal o agrupaciones registradas ante la DIAN, y tras el cumplimiento de las normas establecidas en dicha resolución, la unificación de estos para el manejo y la disposición final de los residuos sólidos; donde el valor de la tarifa será unificado y se reducirá sustancialmente la tarifa de aseo por conjunto, al dejar de cancelar

¹ Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

como individuo por promedio ponderado y hacerlo como conjunto el cual se hace por peso promedio.

En la actualidad, se evidencia que en la ciudad de Bogotá, no se ha generalizado una cultura de reciclaje que favorezca al medio ambiente pero que a su vez, desde la normatividad existente, se aproveche como una opción para disminuir las tarifas que los residentes pagan por el servicio de aseo.

Por otro lado se aprecia que existen pocas empresas que se dediquen a aprovechar esta situación como una oportunidad de negocio.

1.2.2 Formulación

¿Es factible la creación de una empresa de reciclaje a partir del modelo de servicio multiusuario público domiciliario de aseo en la localidad de Usaquén?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Presentar propuesta para la creación de una empresa a partir de la obtención de materia prima del servicio de Multiusuario público domiciliario de aseo en la localidad de Usaquén.

1.3.2 Objetivos Específicos

- ◆ Determinar el comportamiento de los residentes frente al proceso de reciclaje y destinación de estos materiales en los depósitos de basura en los diferentes conjuntos residenciales.
- ◆ Analizar la normatividad existente frente al manejo y destinación de los residuos sólidos y de los materiales reciclables producidos en los conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá.
- ◆ Establecer un proceso que optimice la recolección, selección y destinación de toda la materia prima que se obtenga en el funcionamiento de la empresa de reciclaje.
- ◆ Elaborar un estudio financiero donde se establezca los gastos, costos y rentabilidad del proyecto.
- ◆ Determinar una estructura administrativa adecuada para el correcto desarrollo y funcionamiento de la empresa.

1.4 JUSTIFICACIÓN

El proyecto parte de un análisis de la situación global en la ciudad de Bogotá frente al manejo de las basuras, las cuales han ocasionado un deterioro del ambiente causado por la mala aplicación de la legislación nacional frente a la disposición y manejo de las basuras y el concepto que tiene los habitantes de las ciudad con respecto al manejo de los residuos sólidos.

Esto ha generado un constante desperdicio de material que puede ser utilizado como materia prima por diferentes empresas en los diversos sectores de la economía nacional.

A partir de la correcta aplicación de las normas establecidas por la legislación nacional que establece modelos en los cuales se pueden dar un manejo adecuado de los residuos y el posterior aprovechamiento de materiales reciclables que posibilita generar una unidad de negocios a partir de aprovechamiento de todos estos materiales².

Le falta terminar de completar la idea que justifique el proyecto (oportunidad de negocio, disminución de tarifas, cuidado del medio ambiente)

1.5. HIPÓTESIS

1.5.1 Hipótesis De Primer Grado

- ♦ A partir de los materiales reciclados y su posterior transformación, se obtendrán las utilidades necesarias para el adecuado funcionamiento de la empresa.

² PDF Estadísticas de reciclaje en Colombia. Min. Medio Ambiente, Colombia 2003

- ♦ En la ciudad de Bogotá no se da un buen manejo a los residuos que son reciclables, por la falta de conocimiento por parte de los usuarios de los conceptos de reciclaje.
- ♦ Falta de capacitación de los trabajadores del sector encargados de la recolección de las basuras en los diferentes conjuntos residenciales.

1.5.2 Hipótesis De Segundo Grado

- ♦ Por el manejo adecuado de las basuras, según la normatividad vigente, en los conjuntos residenciales se reducirá sustancialmente las tarifas de aseo.
- ♦ La creación de una empresa de reciclaje generará beneficios tanto a nivel social como ambiental.
- ♦ Se puede diseñar un proceso para la recolección, manejo y disposición del material reciclado en la ciudad de Bogotá para disminuir el volumen de basuras generados por los residentes de conjuntos residenciales.

1.5.3 Hipótesis De Tercer Grado

- ♦ Desarrollar una empresa que logre beneficiar tanto a las personas que trabajan con el reciclaje, como a los residentes de los conjuntos, a partir de un proceso educativo que facilite la obtención del material.
- ♦ Demostrar que la empresa de reciclaje con procesos eficientes y modelos administrativos adecuados puede llegar a posicionarse en el mercado, por su compromiso con el servicio y la calidad.

1.6 METODOLOGIA DEL ESTUDIO

1.6.1 Tipo de estudio

Este proyecto corresponde a un estudio de tipo descriptivo, pero en el Estudio del Mercado se desarrolla de forma exploratoria.

1.6.2 Fuentes de información

Se emplearon tanto fuentes secundarias como primarias. En el caso de las primeras se partió de estudios de mercado existentes, la información disponible sobre el manejo de materiales reciclables y la legislación colombiana establecida.

Para la recolección de información de fuentes primarias se recurrió a la encuesta y la entrevista a los administradores de conjuntos residenciales de la localidad de Usaquén tal como se explica en el capítulo del Estudio de Mercado.

1.6.3 Método de investigación

El método de investigación usado fue deductivo porque con el proyecto se partió de la recolección de la información sobre el tema para lograr establecer la factibilidad para la creación de la empresa de reciclaje a partir del modelo multiusuario aseo domiciliario., como se demuestra en el cuadro 1.

AREA	TEMA	SUBTEMA	FUENTES	
			PRIMARIAS	SECUNDARIAS

Cuadro 1. Estructura metodologica del proyecto

MERCADOS	Demanda	Comportamiento de los residentes. Volumen de material reciclado producido Implementación del modelo	Cámara de Comercio de Bogota Superintendencia de Servicios Públicos	
	Oferta	Necesidades de los compradores Volúmenes de compra en Colombia	Cámara de Comercio de Bogota Asociaciones de Recicladotes.	
PRODUCCIÓN	Producto.	Requerimiento de producto por parte de empresas transformadoras. Condiciones de Almacenaje y transporte	Asesoría del Ingeniero Ambiental.	Visitas a plantas de reciclaje en Bogota
	Tamaño. Localización	Volúmenes de materiales obtenido Deslazamiento de la zona Salida a centros de acopio Aceptación de la planta en la comunidad	Asesoría Ingeniero Ambiental Observación de distribución de otras empresas. Cuantificación de transporte	Documentos sobre Formulación y Evaluación de proyectos.
	Empaque calidad transporte	Diseño de empaque y embalaje. Transporte	Requerimientos por parte de las empresas compradoras de materiales	

ADMINISTRATIVA	Organización.	Tipo de empresa y estructura organizacional.		Libros y documentos de Organización y Administración de Personal.
	Personal.	Misión. Visión, objetivos, Políticas. Nomina de personal. Políticas de personal. Contactos con proveedores y clientes. Apertura de nuevos mercados, inteligencia de mercados.		
	Gestión Empresarial.	Registro mercantil y registro de exportación.		Cámaras de Comercio. Régimen laboral
FINANZAS	Presupuesto	Determinar inversión presupuesto de materias primas presupuesto de Costos		Libros y documentos contables y financieros.
	Proyección	Estados financieros proyectados.		
	Evaluación Financiera	VPN, TIR Punto de equilibrio Financiero. Nivel de riesgo. Análisis Costo Beneficio.		

Fuentes: Autores proyecto

2. MARCO DE REFERENCIA

A partir de la aprobación y posterior divulgación de la ley 142 de 1994, la cual dice: “Esta ley se aplica los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución e gas combustible, telefonía publica básica conmutada y la telefonía móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios publico, del que trata el articulo 15 de la presente ley, y aquellos que puedan prestar el servicio.”

A la partir de la publicación de la ley³, el manejo y posterior control es efectuado por el ministerio del medio Ambiente, la Comisión Reguladora de Agua potable y Saneamiento Básico y la Superservicios. Estos estamentos públicos velan por que las empresas encargadas de la explotación de estos bienes y servicios sean óptimas.

Gran parte de las leyes y resoluciones promulgadas obedecen a mejoras realizadas para la prestación del servicio, como es el caso de la ley⁴, donde se basa el proyecto donde el artículo 15 cita lo siguiente:

Artículo 15. Personas Que Prestan Servicios Públicos. Pueden Prestar Los Servicios Públicos:

- Las empresas de servicios públicos.
- Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.

³ Ley 142 de 1994 Bogota. 1993

⁴ Art. 15, Ley 142 de 1994, Bogota. 1993

- Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley.
- Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

En otros casos a partir de la misma ley, los estamentos emiten conceptos frente a la presente ley. Como es el caso del Min. Ambiente, donde a partir del decreto 1505⁵ en el artículo 1 cita:

"Aprovechamiento en el marco de la gestión Integral de residuos Sólidos. Es el proceso; mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales' recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos". "Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos".

2.1 MARCO TEÓRICO

Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo productos materiales obtenidos de residuos, también es el proceso mediante el

⁵ Decreto 1505 de 2003 Bogotá, 2003

cual se recuperan y se aprovechan los residuos que han sido desechados como basura, para ser utilizados como materia prima en la elaboración de nuevos bienes o elementos para el servicio del hombre⁶.

2.1.1 Reciclaje

Al ser un proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos de todo género, para ser usados en el procesamiento o fabricación de nuevos productos.

Esta actividad tiene gran importancia en el cuidado del ambiente y representa una posibilidad interesante de reutilización de materiales, con la consiguiente repercusión en los procesos económicos.

Reciclar se traduce en:

- ◆ Importantes ahorros de energía.
- ◆ Ahorro de agua potable.
- ◆ Ahorro de materias primas.
- ◆ Menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales.
- ◆ Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo.

El reciclaje de los desechos es un proceso que consta de las siguientes etapas:

- ◆ Separar los componentes de la basura en orgánicos e inorgánicos.
- ◆ Clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón, vidrio y metales.
- ◆ Llevar todos estos materiales a las industrias correspondientes que los reciclan.

⁶ Que es reciclar, ADA, Proyecto Despertar

- ♦ Procesar cada material de desecho con un tratamiento adecuado.

2.1.2 Materiales reciclables

El reciclaje de algunos de los componentes de la basura los convierte en materia prima útil y de menor costo para las industrias. El tratamiento industrial de la basura depende del tipo de desecho:

- ♦ El papel y el cartón, se procesan por tratamiento químico para disolverlos, quitarles las impurezas y luego se presionan y se prensan para producir nuevo papel.
- ♦ El vidrio, se procesa por fundición a grandes temperaturas, para luego formar nuevos envases y una gran variedad de objetos de adorno.
- ♦ Los metales, como el hierro y el aluminio, se procesan también por fundición a altas temperaturas, para formar envases de latas y otros productos diversos como juguetes.
- ♦ Los desechos orgánicos, incluyendo los restos de alimentos, se procesan quitándole la humedad por calentamiento, para luego triturarlos y convertirlos en abono para las plantas.

2.1.3 Reciclado de papel

En el comienzo de este proceso, el papel depositado en los contenedores dispuestos para su recogida (normalmente de color azul) llega a las plantas de reciclaje. Allí se separan las fibras de celulosa mediante una gran hélice. Estas fibras quedan con impurezas, como plásticos o tintas, que deben ser separadas. Para el blanqueo de la pasta de papel reciclado no se necesita un tratamiento tan

fuerte como en el caso de la pasta virgen, ya que las fibras recicladas pasaron por el blanqueado en sus anteriores procesos de elaboración de papel. Las fibras se colocan en una suspensión acuosa para que puedan unirse convenientemente y, más tarde, realizar el secado. Después se sigue un proceso similar al de la fabricación del papel.

2.1.4 Reciclado de vidrio

Después del rellenado o reutilización, el reciclaje es la mejor opción para el vidrio (que es reciclable al 100%), pero siempre teniendo en cuenta que el de las ventanas, bombillas o focos, fluorescentes o fragmentos de Vitro cerámica está fabricado con mezclas de varios materiales, por lo que es imposible reciclarlo con el vidrio ordinario. El vidrio para reciclar se deposita en contenedores (iglúes), generalmente de color verde; este tipo de recogida ya está implantado en muchos países.

El vidrio es trasladado a las plantas de tratamiento y allí se limpia de cualquier impureza (etiquetas, tapas...). A continuación se traslada a un molino donde se tritura, siendo el resultado de este proceso el casco o calcín. Éste se traslada a las fábricas de envases de vidrio, se mezcla con arena, sosa, caliza y otros componentes y se funde a 1.500 °C. Una vez fundido, el vidrio debe ser homogeneizado hasta obtener una masa en estado líquido: la gota de vidrio. Esta gota se lleva al molde, que dará forma al envase. Estos envases tienen las mismas características que los originales.

2.1.5 Reciclado de envases

Los envases de metal (hojalata y aluminio), los bricks y los plásticos se depositan en los mismos contenedores, generalmente de color amarillo. La tasa de reciclado en Europa ronda el 40% y en Estados Unidos llega casi al 70%. En las plantas de tratamiento existen sistemas capaces de separar los metales no féreos del resto.

Son los separadores de Foucault. El resto se separa con imanes y así sólo quedan los plásticos.

2.1.6 Comercialización del reciclado

En materia de recolección, Colombia genera 27.000 toneladas de residuos al día, de las cuales sólo un 10 por ciento son aprovechadas por los denominados recicladores informales. El 90 por ciento restante de los residuos son dispuestos en botaderos a cielo abierto, enterramientos o rellenos sanitarios.

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), desde 1999 hasta 2002 Colombia ha aumentado en 159 mil toneladas la cantidad de papel reciclado consumido, pasando de 340 mil a 499 mil toneladas. Esto significa un incremento de 46 por a 60 por ciento⁷.

En el 2002 Colombia utilizó 500 mil toneladas de papel reciclado para producir 837 mil toneladas de papel nuevo. Para producir una tonelada de papel o cartón se empleó un 60 por ciento de papel reciclado. Con el papel reciclado durante el 2002, el país ahorró un millón 238 mil metros cúbicos de relleno sanitario. El 51% del papel que se usa en Colombia es reciclado.

De acuerdo con un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la actividad del reciclaje en Bogotá durante el 2002 produjo 66.126 millones de pesos. Con un promedio de ingreso de 7.000 pesos diarios, un reciclador trabaja entre 13 y 14 horas al día, recorre 2 kilómetros y revisa 200 canecas de basura.

⁷ PDF reciclaje en Colombia ANDI. Bogotá 2002 Pág. 7

De las 48 mil manzanas que conforman la capital del país, 3.612 tienen presencia de población recicladora, el universo de la población dedicada al oficio del reciclaje está compuesto en un 51,2% por hombres y 48,8% de mujeres. Alrededor de 15 mil familias recicladoras de la capital están agrupadas en 26 agremiaciones, entre las que se cuenta la Asociación de Recicladores de Bogotá, que alberga a 2.100 familias⁸.

Un cálculo presentado por esta Asociación revela que cerca de 2.000 toneladas de residuos sólidos son enterradas diariamente en el relleno de Doña Juana en Bogotá. Estos residuos se convierten en un potencial de ingresos, que asciende a más de 20 millones de pesos

2.2 MARCO CONCEPTUAL

Para contextualizar y entender de manera adecuada cada uno de los conceptos que se involucran en el presente proyecto de grado, a continuación se presentan las definiciones más relevantes en el desarrollo de este documento.

⁸ Index PDF CCB. Bogotá 2003

Reciclaje: Al ser un proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos de todo género, para ser usados en el procesamiento o fabricación de nuevos productos.

Cartón: (De carta, papel). m. Conjunto de varias hojas superpuestas de pasta de papel que, en estado húmedo, se adhieren unas a otras por compresión y se secan después por evaporación.

Empresa de servicios públicos oficial: Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.

Empresa de servicios públicos privada: Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares.

Estratificación socioeconómica: Es la clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y procedimientos que determina la ley.

Factura de servicios públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos.

Metal: Cada uno de los elementos químicos buenos conductores del calor y de la electricidad, con un brillo característico, y sólidos a temperatura ordinaria, salvo el mercurio.

Papel: Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales.

Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos de este.

Saneamiento Básico: Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo.

Servicios públicos: Son todos los servicios y actividades complementarias a los que se aplica esta ley.

Servicios públicos domiciliarios: Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible.

Servicio público domiciliario de aseo: Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

Superintendencia de servicios públicos: Es una persona de derecho público adscrita al Ministerio de Desarrollo que tendrá las funciones y la estructura que la ley determina.

Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

Usuario: Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.

3. ESTUDIO DE MERCADO

Un estudio de mercado permite identificar claramente las características del servicio que se pretende ofrecer así como ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha; además estudia el comportamiento y condiciones del mercado, proyectando así la viabilidad del servicio o producto en el mercado.

El presente estudio establece la factibilidad de mercado que se pueda presentar durante la puesta en marcha del proyecto, también se busca establecer un número aproximado de fuentes generadoras de material para abastecer de manera adecuada el proceso productivo y el destino de los mismos y el posible precio que se puede obtener para calcular los ingresos.

El estudio de mercado se realiza partiendo de las fuentes primarias, las cuales son los administradores de los conjuntos residenciales, examinando detalladamente las necesidades de los conjuntos frente a las disposiciones de la ley y frente actores externos como los recicladores. Este proceso se hizo partiendo de técnicas establecidas como son la recolección de información, realización de entrevistas y encuestas, con los cuales se pudo establecer una base de datos la cual se tabuló, permitiendo realizar un adecuado análisis estadístico de dicha información.

Con estos resultados se pudo observar que la oferta y la demanda eran las adecuadas para el proyecto, enfocando correctamente el mercado no explotado de la zona de Usaqué.

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS

- ♦ Analizar la información obtenida para ver la viabilidad del proyecto partiendo de los requerimientos mínimos para su funcionamiento.
- ♦ Identificar las necesidades primordiales de los conjuntos residenciales frente al manejo de los materiales reciclables.
- ♦ Establecer los parámetros fundamentales de los contratos entre las partes para la recolección de estos materiales en los diferentes conjuntos.

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó buscando detectar las necesidades de los diferentes conjuntos residenciales frente al manejo de las basuras, a partir de una observación de estos en forma espontánea en horario de funcionamiento de las administraciones de los conjuntos, partiendo de un formato de encuesta y una entrevista a los diferentes administradores.

De la información recolectada en la encuesta y la entrevista se busco dar solución o determinar la viabilidad de tema de estudio del presente proyecto. Determinando las conclusiones de las observaciones realizadas en los conjuntos y que estos sean acordes a los planteamientos en los que se basa el proyecto.

3.2.1 Método deductivo

Se pretende concluir la viabilidad de la creación de la empresa de reciclaje partiendo de las necesidades de mejoramiento de procesos de recolección de basuras así como la reducción de costos en los conjuntos residenciales por este concepto a partir de un programa de separación de desechos de los materiales reciclables en las viviendas.

3.2.2 Método de análisis

El método de análisis identifica cada una de las características de los conjuntos residenciales frente a la aplicación de la ley en cuanto al proceso de recolección de basuras y el servicio multiusuario de aseo domiciliario en la zona de Usaquén.

3.2.3 Método de síntesis

Se busca explicar de forma clara los aspectos mas relevantes de la creación de la empresa de reciclaje partiendo de la recolección de material reciclables como por ejemplo, papel, cartón, vidrio y metal en la zona de Usaquén, logrando crear a satisfacción las explicaciones necesarias para iniciar dicho proyecto.

3.2.4 Fuentes

Son los documentos o información recolectada por los investigadores para la realización del proyecto. Entrevistas, encuestas, son las técnicas utilizadas para recolectar información y así lograr crear bases de datos. Esta información se obtiene a partir de dos tipos de fuentes.

3.2.4.1 Fuentes primarias

Es la información recopilada directamente de los posibles usuarios del proyecto ya sea de forma oral o escrita, en este estudio se utilizará la entrevista y la encuesta como fuentes primarias de información.

3.2.4.2 Fuentes Secundarias

Se basa en documentos, escritos, trabajos acerca de la creación de empresas y el reciclaje en la ciudad de Bogotá, siendo información confiable y verificable a respecto del tema de investigación.

Lo que se busca definir adecuadamente y oportunamente son los puntos débiles y logrando dar solución a esto.

3.2.5 Población y Muestra

Al establecer el tamaño de la muestra, fue necesario recurrir al proceso de la obtención de datos, el cual por sus costos no obliga a determinar puntos de confianza muy amplio; buscando una mayor igualdad en el proceso se tomó una muestra aleatoria en la zona base del proyecto para llegar a ser mas homogénea, dejando a un lado la ubicación en la zona centrándonos en los volúmenes de unidades residenciales de cada conjunto. En el cuadro 2 y 3 se muestra la densidad de población con respecto a la cantidad de hogares y estratos para el año 2002.

Cuadro 2. Población y densidades según estrato en Usaquén

Usaquén	ESTRATOS							TOTAL
	N.R ^{/1}	1	2	3	4	5	6	
Población	9,521	11,395	37,943	108,639	96,290	53,950	69,535	387,273
Densidad ^{/2}	10.57	188.67	166.27	317.54	271.73	194.15	181.9	152.11
Hogares	2,692	2,788	10,196	30,180	27,776	15,791	20,187	109,610
Densidad ^{/2}	2.99	46.16	44.68	88.21	78.38	56.83	52.81	43.05

Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e Innovación

Cuadro 3. Sumatoria numero de hogares estudio objetivo.

ESTRATO	3	4	5	6	TOTAL
Hogares	30,180	27,776	15,791	20,187	93,934

Fuente: DAPD, Subdirección Económica de Competitividad e Innovación

La segmentación que se realizó previamente permitió establecer el estudio de mercado entre los estratos 3, 4, 5 y 6 lo que suma una cantidad de hogares en la

zona de 93.934 hogares sumatoria que se observa en el cuadro 2. Por los volúmenes y tipo de materiales reciclables que se manejan el los residuos de dichos conjuntos en estos estratos se segmentó en esta franja por estudios realizados sobre el tema.⁹

Para la obtención de la información se toma una muestra de los conjuntos residenciales que se estima mediante un sistema de muestreo aleatorio simple, el cual utiliza la siguiente muestra¹⁰, mostrada en el cuadro 4.

Cuadro 4. Muestreo aleatorio simple para densidad de población

DONDE

N =	$Z^2 * p * q * N$	
	$e^2 * (N-1) + Z^2 * p * q$	
N =	Tamaño de la Población	93934
p =	Probabilidad de ocurrencia	0,5
q =	Probabilidad de no ocurrencia	0,5
e =	Margen de error	0,08
z =	Margen de confiabilidad (92 %) de confiabilidad, Z = 1,96	1,96

N =	90214,2136	149,82	150
	602,1316		

El resultado del muestreo aleatorio da un total de 150 hogares en la zona, por lo cual se determinó realizar la encuesta en 10 conjuntos residenciales los cuales tienen un volumen de hogares cercano al valor de la muestra obtenida.

⁹ Manejo integral de basuras, Superservicios, Bogotá 2000, www.superservicios.gov.co.

¹⁰ Estadística Básica para Administración, Mark L. Berenson, 6 ed. Bogota: Paterson Prentice Hall 1996

3.3 ENCUESTA

En el diseño de encuesta, es vital la especificación de la población a quién se dirige la investigación, afecta las decisiones que debe tomar el investigador tanto sobre la muestra como los recursos¹¹.

En una encuesta amplia, el investigador usualmente extrae una muestra de la población que estudiara, raramente intenta contactar con cada miembro. Por ello, se trabaja con una muestra pequeña.

El tercer factor importante al diseñar y planificar una encuesta es el costo financiero. Las encuestas muestrales son de trabajo intensivo, siendo el gasto individual más grande en el trabajo de campo, donde los costos se producen por el tiempo de la entrevista, tiempo de viajes y peticiones de transporte de los mismos entrevistadores¹².

- ◆ Tipo de producto de consumo
- ◆ Manejo de basuras y selección de estas
- ◆ Disposiciones legales

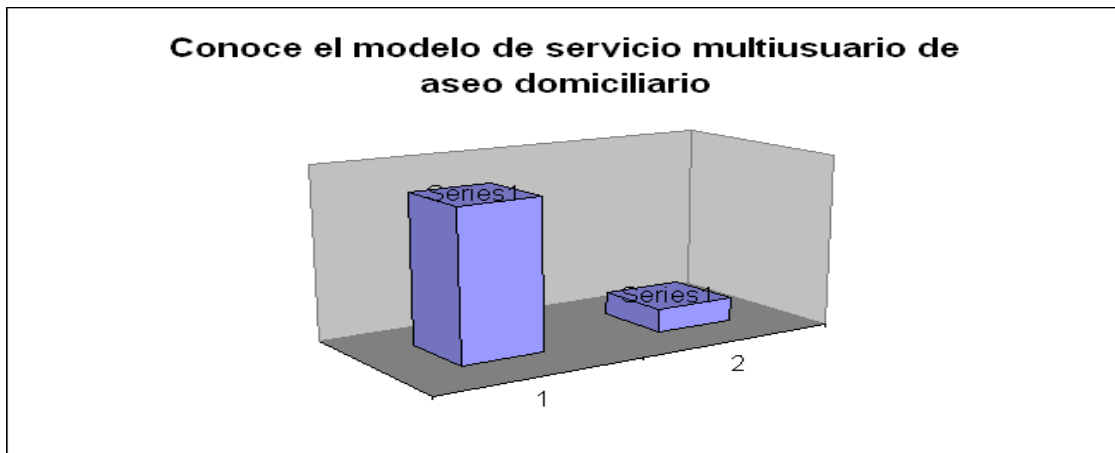
3.3.1 Tabulación de encuestas

A continuación se presenta la tabulación y análisis de las encuestas realizadas por medio de la elaboración de graficas. El modelo de encuesta trabajado se muestra en el Anexo 1.

¹¹ PDF Métodos de investigación cuantitativa, Gradenecker Alicia, Comahue, 13 de febrero 2003, Pág. 15

¹² Investigación de Mercado, Andrés Gonzalo Provenzano, Rosario, Argentina 2003
www.monografias.com/trabajos16/investigacion-mercado/investigacion-mercado.shtml

1. ¿Conoce el modelo de servicio multiusuario de aseo domiciliario y los beneficios que obtiene por su aplicación en los conjuntos residenciales?



Respuesta	Frecuencia	%
Si	13	86,67%
NO	2	13,33%
Total	15	100%

Análisis: a partir de los resultados obtenidos se determina que la mayoría de administradores conocen el servicio multiusuario de aseo esto nos da una idea de los alcances del proyecto por cuanto los administradores conocen los beneficios que conlleva la aplicación del modelo en sus conjuntos en cuanto a los ahorros que produce la implementación por cuanto al manejo de los residuos sólidos.

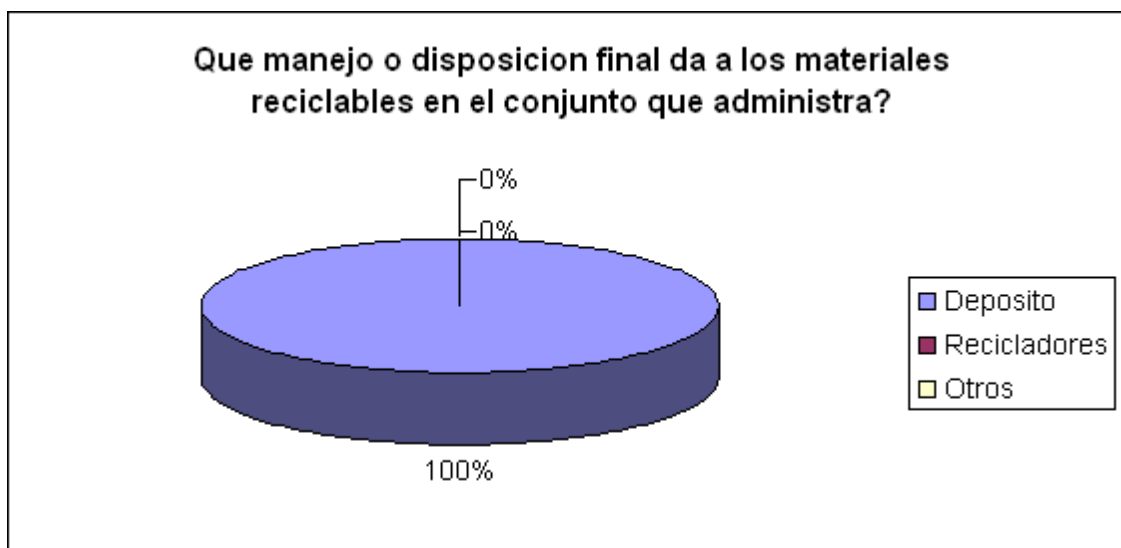
2. ¿Ha realizado algún proceso de separación de residuos y materiales reciclables en conjuntos residenciales?



Respuesta	Frecuencia	%
Si	15	100%
NO	0	0%
Total	15	100%

Análisis: En la totalidad de los conjuntos residenciales encuestados, se realiza algún proceso de selección o separación de residuos, con los cual podemos hacer programa que nos ayude a empalmar los procesos de selección de la empresa con los de los conjuntos

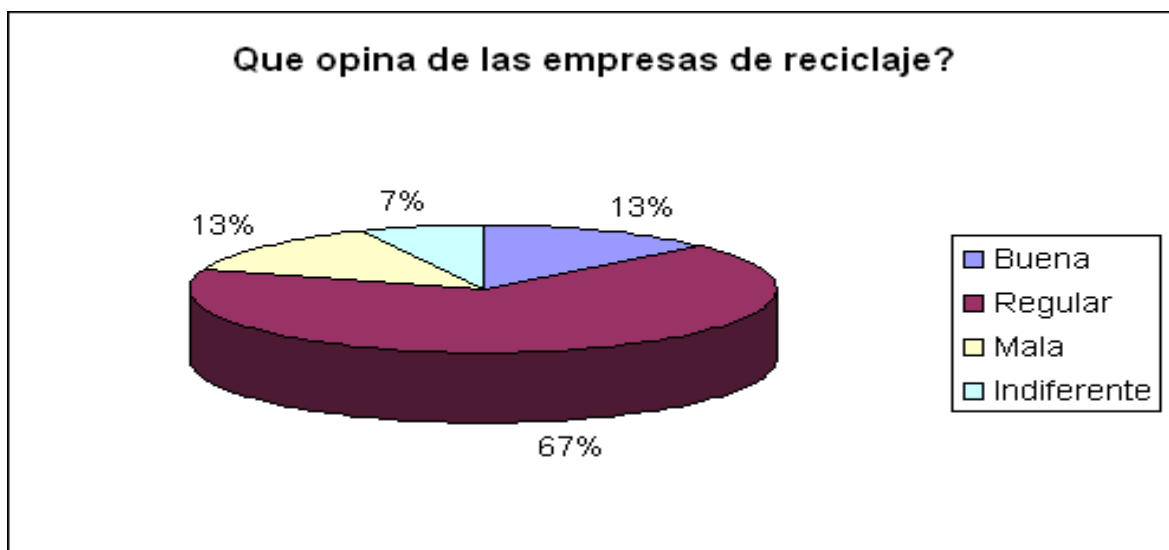
3. ¿Que manejo o disposición final da a los materiales reciclables en el conjunto que administra?



Respuesta	Frecuencia	%
Deposito	15	100%
Recicladores	0	0%
Otros	0	0%
Total	15	100%

Análisis: A partir de los resultados obtenidos se puede determinar que en los conjuntos residenciales de la zona la disposición final de los materiales reciclables es el depósito, lo que indica un manejo integral de los residuos y de los materiales reciclables pero sin ningún aprovechamiento ni beneficio para los conjuntos.

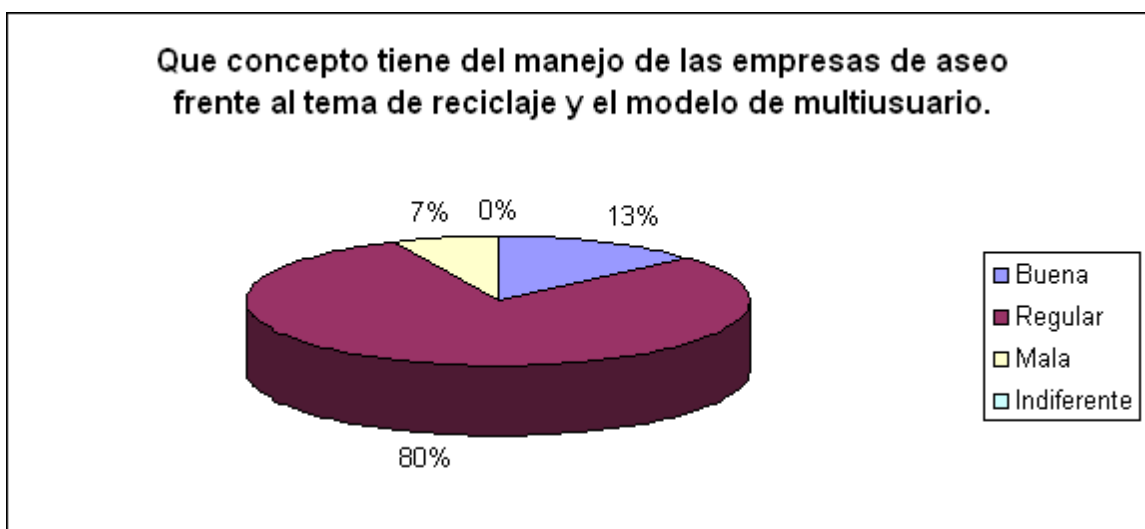
4. ¿Que opina de las empresas de reciclaje?



Respuesta	Frecuencia	%
Buena	2	13%
Regular	10	67%
Mala	2	13%
Indiferente	1	7%
Total	15	100%

Análisis: Según los resultados de la encuesta, los administradores de los conjuntos residenciales tienen una opinión regular de las empresas de reciclaje, por cuanto estas empresa son sinónimo de malos procesos y desaseo, y presentan problemas con la imagen del personal que efectúa los procesos de selección de materiales.

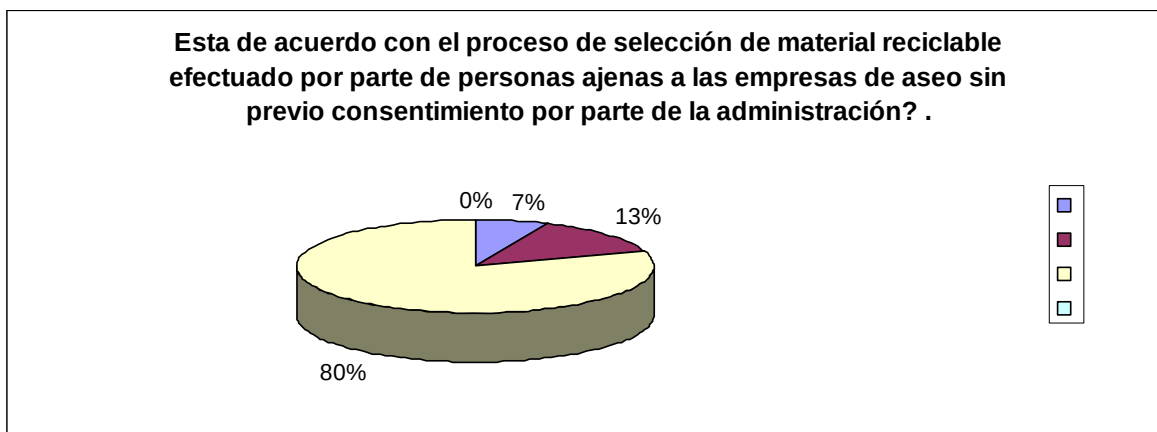
5. ¿Que concepto tiene del manejo de las empresas de aseo frente al tema de reciclaje y el modelo de multiusuario?



Respuesta	Frecuencia	%
Buena	2	13%
Regular	12	80%
Mala	1	7%
Indiferente	0	0%
Total	15	100%

Análisis: los resultados muestran que los administradores tiene una opinión regular frente al manejo que las empresas de aseo de Bogotá por concepto de manejo y atención de los conjuntos donde se aplica el modelo de aseo multiusuario y la incorrecta disposición del material reciclable.

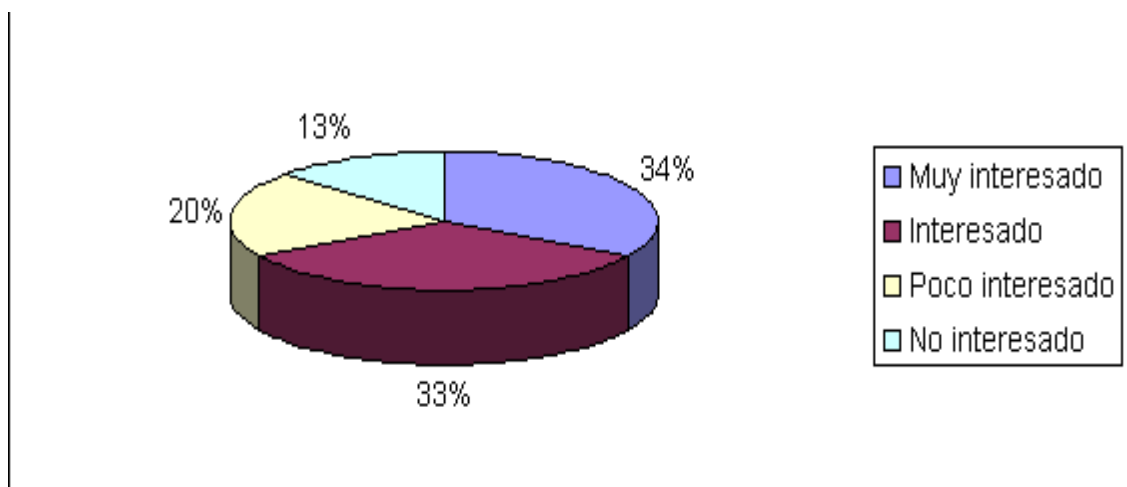
6. ¿Esta de acuerdo con el proceso de selección de material reciclable efectuado por parte de personas ajenas a las empresas de aseo sin previo consentimiento por parte de la administración?



Respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	1	7%
De acuerdo	2	13%
Poco de acuerdo	12	80%
Nada de acuerdo	0	0%
Total	15	100%

Análisis: Como se ve en los resultados los diferentes administradores de los conjuntos residenciales encuestados se muestran muy reacios frente al manejo en cuanto a las canecas y realizar procesos de selección de los materiales depositados en ellas por parte de persona ajenas tanto al conjunto como a la empresa de reciclaje.

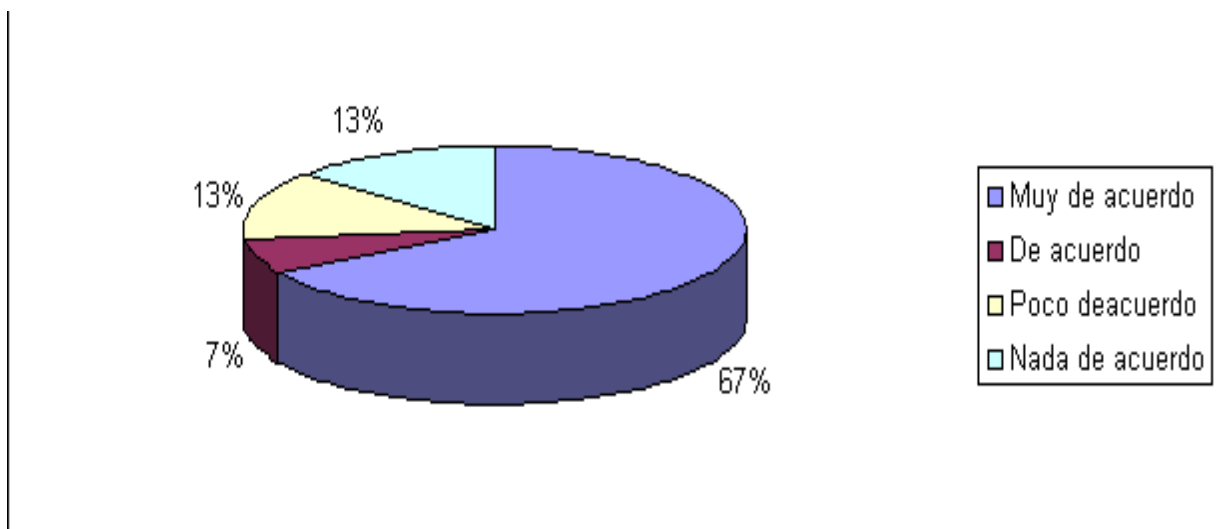
7. ¿Esta interesado en contactar una empresa que le colabore a reducir los costos de la tarifa de aseo residencial en el conjunto por medio de procesos de reciclaje de materiales?



Respuesta	Frecuencia	%
Muy interesado	5	33%
Interesado	5	33%
Poco interesado	3	20%
No interesado	2	13%
Total	15	100%

Análisis: a partir de los resultados obtenidos se observa que los administradores están interesados en contactar los servicios de una empresa que les colabore en reducir las tarifas de aseo, por medio de la aplicación del concepto de reciclaje y a través de un adecuado manejo y disposición de dicho material.

8. ¿Estaría de acuerdo con la implementación y desarrollo de un proyecto en su conjunto con base en el modelo multiusuario de aseo.



Respuesta	Frecuencia	%
Muy de acuerdo	10	67%
De acuerdo	1	7%
Poco de acuerdo	2	13%
Nada de acuerdo	2	13%
Total	15	100%

Análisis: Los administradores de los conjuntos están muy de acuerdo en su mayoría con implementar un proyecto que beneficie a los residentes de los conjuntos como a los gestores por cuanto el modelo establece reducciones significativas en las tarifas de aseo y beneficia el entorno al existir control frente al manejo de los residuos y de los materiales reciclables.

3.4 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

El reciclaje como se dijo anteriormente es un proceso de recuperación de desperdicios, residuos o desechos de todo género, para ser usados en el procesamiento o fabricación de nuevos productos. En el presente proyecto se definieron los siguientes productos relacionados en el cuadro 5:

Cuadro 5. Tipos de materiales reciclables

Materiales Reciclables no ferrosos	Materiales reciclables ferrosos
♦ Papel	♦ Chatarra
♦ Cartón	♦ Acero
♦ Plástico	♦ Hierro
♦ Aluminio	
♦ Vidrio	

Fuente Manejo integral de basuras, Superservicios, Bogotá 2000.

En principio la empresa se encargara de tomar los materiales separados con anterioridad por los residentes de los conjuntos, estos materiales se depositaran en bolsas las cuales las suministra en un principio la empresa, como vemos en el cuadro los primordiales para el proceso de la empresa serán los materiales reciclables no ferrosos, por cuanto la razón social de la empresa basa su funcionamiento en la comercialización de dichos materiales; los otros materiales ferrosos son de difícil recolección en conjuntos residenciales por lo cual no están dentro de las expectativas del proyecto.

Después de recolectado el material se dirige a la bodega donde se separa en cuatro grandes grupos con son papel, cartón, vidrio, plástico y metales como el antimonio, aluminio y bronce. Después de hacer la selección de dichos materiales

se procese a su compactación y posterior bodegaje hasta el momento de su despacho hasta el comprador.

3.5 OFERTA Y DEMANDA DEL MATERIAL

Para determinar la cantidad de servicios que el mercado requiere, así como la cantidad de productos o servicios que se van a ofrecer y sus características es necesario hacer un análisis de la oferta y la demanda, las cuales dependen de factores como; los precios en el mercado de los productos, los apoyos por parte del gobierno a la producción, entre otros.

Al analizar la oferta se pretende determinar las condiciones en las cuales esta una economía para poner a disposición el bien o servicio que se produce.

3.5.1 Oferta¹³

Al ser una oferta de libre mercado por cuanto no existe ningún estándar establecido y los volúmenes son establecidos por parámetro de comportamiento de los residentes de los conjuntos a partir de estudios realizados por la Superservicios frente al volumen de material reciclado que se logra producir por individuo en Bogotá¹⁴, el cual establece que un ciudadano promedio en la semana genera un total de 5 a 6 kilogramos de basura, la cual el 30 % es reciclable lo que nos da un promedio de 1.5 a 2 kilogramos de material reciclable producido por persona y en promedio una unidad residencial compuesta por 5 personas, así que en los 96.000 hogares que establece nuestra muestra entre el estrato 3, 4 ,5 y 6 en la zona de Usaquén.

¹³ BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Mc Graw Hill. 1996.

¹⁴ Manejo integral de basuras, Superservicios, Bogotá 2000, www.superservicios.gov.co

El proyecto como tal busca participar en el 10% de los hogares pertenecientes a nuestra población total; lo que nos da un promedio de 1500 hogares los cuales por volumen de edificaciones sería 10 conjuntos de un promedio de 100 apartamentos, como lo muestra el cuadro 6 se ve la relación entre residente y conjuntos sobre los volúmenes de material reciclado.

Cuadro 6. Determinación de la oferta del proyecto

RELACIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO
Persona	1.5 Kg.	2 Kg.
Unidad familiar	7.5 Kg.	10 Kg.
Conjunto Residencial (100)	750 kg.	1000 Kg.
Conjuntos Residenciales (1000)	7500	10000 Kg.

Este es el valor máximo y mínimo de producción en recorrido si se alcanza el tope de las unidades residenciales que son 1000 para obtener un promedio de 8 toneladas por recorrido el cual se realizaría semanalmente.

Es importante resaltar que en el momento de que los residentes adopten el modelo de multiusuario las tarifas de aseo se verán reducidas en un 30 % aproximadamente por cuanto el peso del total la basura se recude en esta proporción.

3.5.2 Demanda¹⁵

El producto a vender en su totalidad es para empresas que utilizan estos elementos (papel, vidrio, plástico y metal reciclado) como materia prima, tales como Familia Sancela, Peldar, empresas de Plásticos, Siderurgias, fundidoras o Chatarrerías, así para este proyecto la demanda es de tipo de bien industrial.

¹⁵ Ibid p 38.

La compra de estos materiales es constante por parte de estas empresa, que aun siendo reciclados los materiales presentan condiciones optimas para su transformación y por un valor mucho menor que la materia prima base.

Para poder vender a las diferentes empresas mencionadas anteriormente se debe cumplir con unos requisitos mínimos por viaje entregado, estos valores oscilan entre 10 a 15 toneladas por viaje de papel y cartón; en cuanto al vidrio su volumen es menor por condiciones que establece la empresa compradora. En cuanto al plástico las empresas contactadas para suministrar dicho material establecen un tipo específico de plástico el cual es peletizado por estas y transformado en diferentes elementos en maquinas inyectoras. En cuanto a los materiales no ferrosos como son el bronce, el cobre, el aluminio y el antinómico, son vendidos a chatarrerías específicas en las cuales su valor esta establecido por el comportamiento del Dólar en el día de venta del producto, por cuanto la mayor parte de estos materiales es exportado los valores aproximados que pagan por dichos materiales se relaciona en el cuadro 7..

Cuadro 7. Estimación del precio de materiales.

Material	Sancela	Papeles Nal.	Fundidoras	Chatarrerías	Valor TN
Papel	10 TN mensuales	10 TN mensuales		Info. No disponible	Aprox. \$ 700.000
Cartón	10 TN mensuales	10 TN mensuales		Info. No disponible	Aprox. \$ 600.000
Vidrio				Info. No disponible	Aprox. \$ 350.000
Plástico				5 TN mensuales	Aprox. \$ 250.000
Metales			60 TN Anuales	Info. No disponible	Aprox. \$ 1.000.000

Fuente: Empresas recicladoras y cacharrerías, Bogotá.

3.6 Conclusiones

Hasta este punto el proyecto es totalmente viable debido que al obligarse por parte de la ley a efectuar una clasificación adecuada de los residuos, los conjuntos residenciales se verán en la necesidad de contactarse con empresas que les brinden servicios de asesoría y manejo de residuos, brindando así al proyecto una viabilidad alta y que cumpla con las expectativas tanto de producción como las financieras. También se observa que existe la necesidad por parte de los administradores y también de los habitantes de los conjuntos residenciales de obtener no solo una capacitación adecuada frente al reciclaje, lo cual permite establecer una necesidad frente al manejo adecuado de estos materiales por parte de personal calificado y lo que representa esto que son los alivios económicos que se obtienen por la implementación del modelo multiusuario de aseo domiciliario.

Las leyes y normas establecidas y su implementación en los conjuntos por parte de los administradores de los conjuntos demuestran la seria intención de fomentar procesos de reciclajes y acatar las disposiciones gubernamentales frente al tema.

El material recolectado presenta una variación constante del precio al existir una sobre oferta de estos como es el caso del cartón y el papel, pero el valor tomado para el estudio y todos los cálculos financieros se establecen de valores mínimos de compra por parte de las empresas, el volumen de producción que se establece por cuanto al material recolectado es basado en cifras establecidas por diferentes estudios que aseguran una cantidad precisa de material.

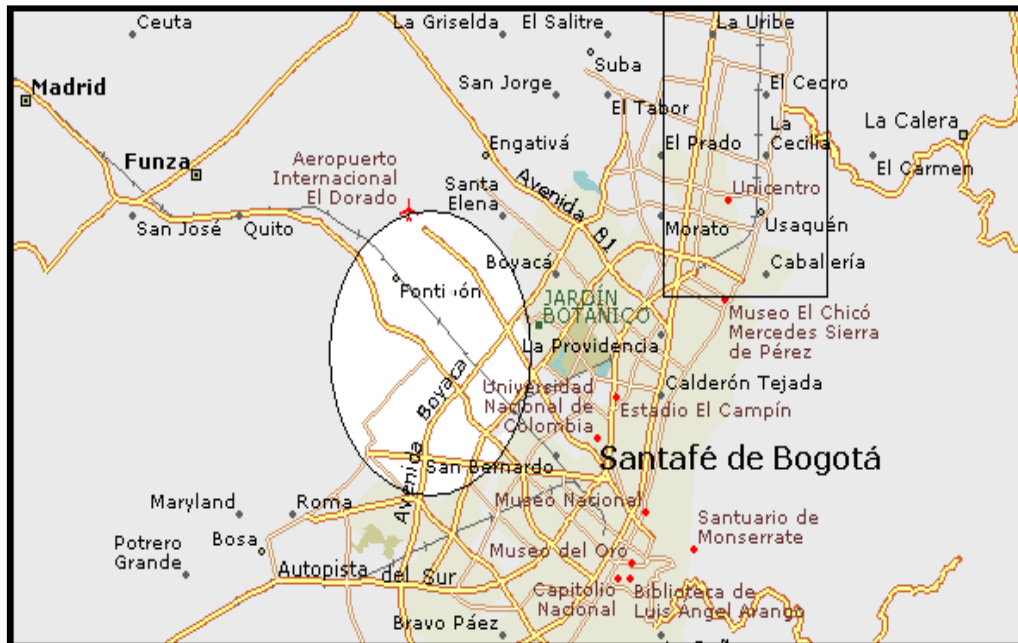
4. ESTUDIO TECNICO

4.1 LOCALIZACIÓN

4.1.1 Ubicación física de la planta

Se establece el montaje de la planta en el Barrio Valladolid, al encontrarse este en un punto de fácil acceso por los diferentes corredores viales de la ciudad, además de encontrarse en una naciente zona industrial del occidente de la ciudad de Bogotá, el recorrido realizado por el vehiculo recolector de los materiales reciclables recogidos en la zona de Usaquén será por vías pavimentadas en su totalidad, lo que permitirá una circulación constante. En la figura 2 se observa la ubicación geográfica de la localidad de Usaquén dentro de Bogotá.

Figura 1. Ubicación geográfica del la localidad de Usaquén y la zona de Fontibón en la ciudad de Bogotá

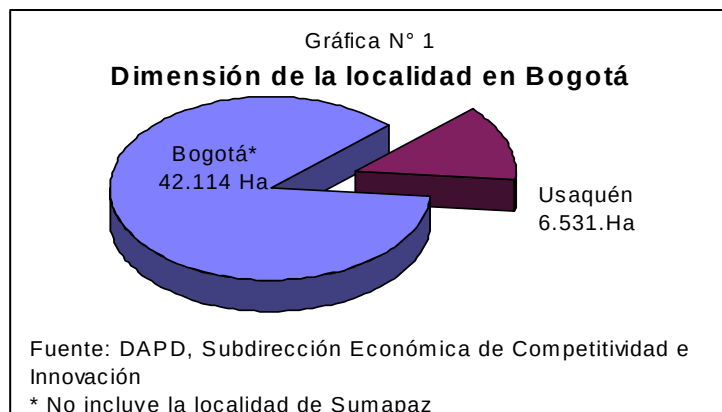


Se trabajara en la zona de Usaquén, por ser esta una de las más pobladas y poseer una gran cantidad de manzanas construidas por edificaciones agrupadas en modelo de asociación de propiedad horizontal.

4.1.2 Zona de recolección

La zona de recolección establecida es la zona de Usaquén, tiene un área total de 6.531 hectáreas, de las cuales 4.277 corresponden al casco urbano; esta extensión la ubica en el segundo puesto, dentro de las localidades urbanas del Distrito.¹⁶ En la figura 3 se observa la dimensión de la localidad de Usaquén en Bogotá.

Figura 2. Dimensión de la localidad de Usaquén en Bogotá



4.1.3 Límites

Se encuentra ubicada en el extremo nororiental de la ciudad, partiendo de la intersección del eje de la Autopista Norte con el límite de Bogotá y siguiendo por éste en dirección Sur-Oriente hasta encontrar el camino del Meta, siguiendo este camino y su prolongación en el eje de la calle 100 y por este hasta su intersección con el eje de la Autopista Norte; tomando este eje hasta su intersección con el

¹⁶ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. Población, Estratificación y Aspectos Socioeconómicos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá. DAPD, 1997.

límite de Bogotá, punto de partida. (Acuerdo 8 de 1977). Limita al norte con la población de Chía, al oriente con la Calera, al sur con la localidad de Chapinero y al occidente con Suba.¹⁷

La localidad de Usaqué cuenta con las características adecuadas para el desarrollo del proyecto, con el limitante de su dimensión lo que lleva a sectorizar el proceso de selección y ubicación de conjuntos residenciales entre las calles y carreras:

- ♦ De las calle 127 hasta la calle 182. y de la carrera 0 a la carrera 40.

4.2 TAMAÑO DE LA PLANTA

A partir de la cantidad de material recogido por recorrido que equivale a un promedio de 8.5 toneladas semanales, separando la producción nos da un volumen aproximado de 180 mts², en cuanto a las pacas de papel y de cartón, el espacio de plástico se habilitará la zona del techo con malla plástica tipo gallinero, el espacio para el vidrio se da por 8 canecas de 50 galones para su destrucción y almacenaje y un área no determinada para materiales no ferrosos lo que nos da un área total aproximada de 450 a 550 mts² para el funcionamiento de la planta la planta de la siguiente manera:

1. 60 mts² para zona de cargue y descargue.
2. 30 mts² para zona de oficina y área administrativa.
3. 15 mts² para baños, 15 mts² para vestir.
4. 75.5 mts² para zona de selección y separación.
5. 30 mts² para colocación de máquina compactadota.
6. 175 mts² para colocación de material empacado (papel y cartón)
7. 50 mts² para colocación de plástico.
8. 50 mts² para trituración y almacenamiento de vidrio.

¹⁷ CONTRALORÍA DE SANTA FE DE BOGOTÁ. Agenda de Participación Local Usaqué. Bogotá. Contraloría. 1997.

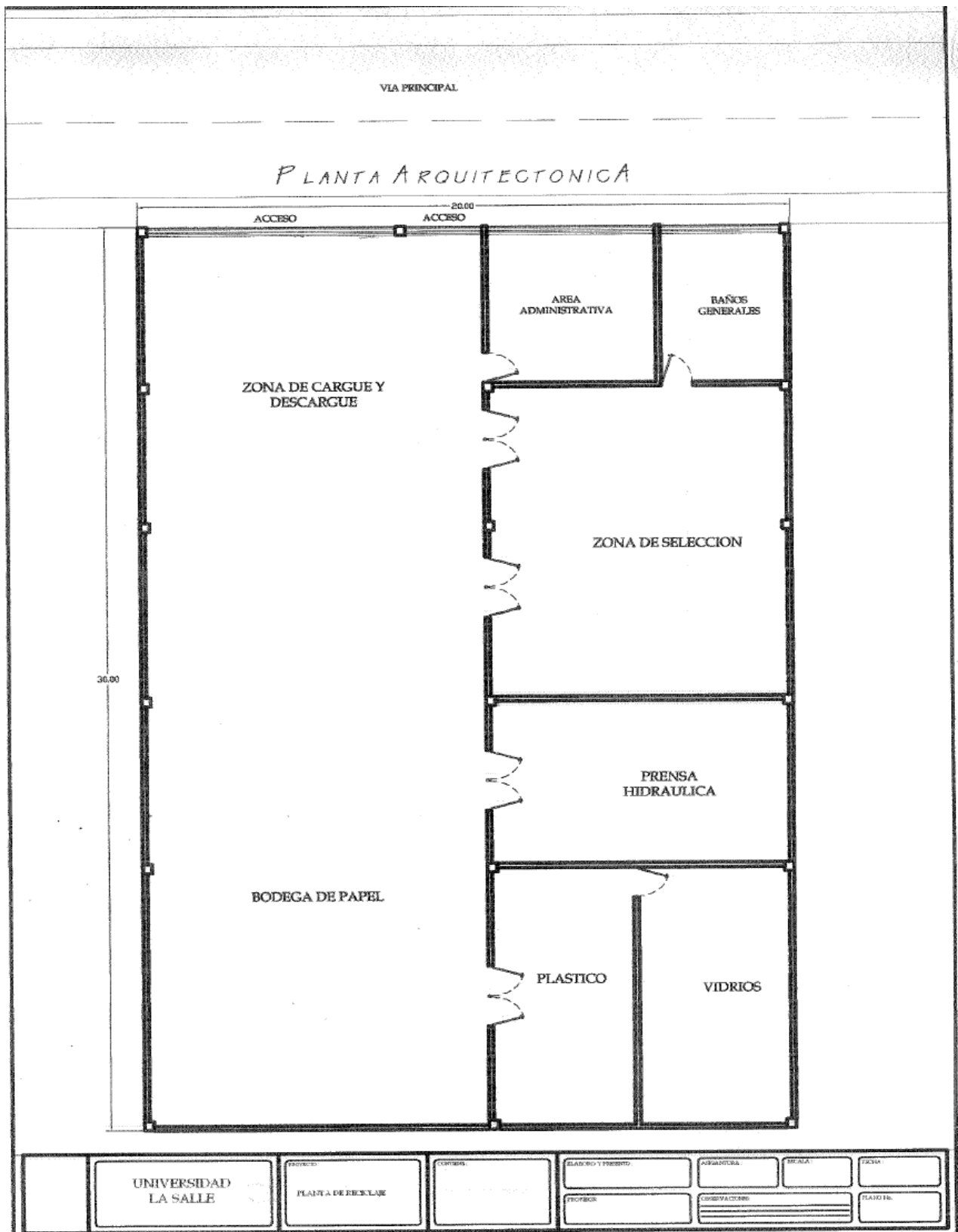


Figura 3. Diseño de la planta de reciclaje

Dado que la bodega es arrendada se buscará así de manera que se puedan satisfacer las necesidades de distribución para así mantener un adecuado recorrido y disposición del material. En la figura 1 se muestra la distribución de la planta de reciclaje.

4.3 PROCESO PRODUCTIVO

El proceso de recolección y separación de materiales se lleva acabo de la siguiente manera:

1. Charlas con los residentes respecto a la misión de la empresa y de los procesos de selección en cada una de las unidades residenciales.
2. Asignación de bolsas por unidad residencial para el deposito de elementos reciclables como son:
 - Papel periódico
 - Cartón
 - Botellas de vidrio
 - Botellas plásticas
 - Latas y recipientes en aluminio
 - Elementos metálicos no ferrosos
3. Mejoramiento si es debido de los cuartos de basuras en los conjuntos para la disposición de estos elementos por separado de la basura.
4. Elaboración de rutas de recolección en cada uno de los conjuntos, tomando en cuenta los recorridos de los camiones recolectores de basuras para antecederlos y facilitar la labor de pesaje da la basura sin materiales reciclables.
5. Proceso de separación en bodega de los materiales y su respectivo almacenaje en la bodega.

6. Embalaje de la carga a los diferentes centros de acopio de cada tipo de material.

En grandes rasgos este es el diseño del proceso el cual será descrito a continuación en el cuadro 8.

Cuadro 8. Cuadro de descripción de actividades

Cuadro de descripción de actividades					
Operación	Descripción				Símbolo
Operación	Recoger	Separar	Compactar	Triturar	
Operación de trámite	Digitalizar información	Diseño de recorridos	Reconocimiento de material defectuoso		
Operación para ingreso de información	Registro de material recogido	Registro de conjuntos visitados	Registro programa de control	Registro de material despachado	
Transporte	Recolección de material	Trasporte por banda	Trasporte en grúa	Trasporte a Clientes	
Almacenamiento	Material base	Material compactado	Material despachado	Almacenaje de información	
Retraso o demora	Estancamiento vehicular	Acumulación de material para procesamiento y empacado		Documentación para archivar	
Inspección	Examinar material recibido	Funcionamiento de las maquinaria existente		Examinar material despachado	

En el cuadro 9 mostraremos el curso grama analítico de la operación de la desde el proceso de recolección hasta la entrega del pedido a los clientes de la empresa.

Cuadro 9. Curso grama analítico del proceso productivo.

Cursograma Analítico										
Detalle	Actividades						Tiempo en Min.	Distancia en Km.	Observaciones	
	○		⊗	⊕	➡	□				▷
Diseño de recorridos			⊗					30	0	Se elaboran a partir de las cantidades de material suministrado por cada conjunto
Recoger					➡			120	14	Se realiza por parte de los dos operarios de la empresa
Recolección de material	○							30	0	Ruta de colección vehicular
Estancamiento vehicular							▷	30	0	Demora causada por el trafico en el sector de recolección y en dirección a la planta
Registro de material recogido			⊕					5	0	Almacenamiento en base de datos
Examinar material recibido					□			15	0	Verificación visual de la calidad de material entregado por parte de los residentes de los conjuntos
Material base							▽	10	0	Descarga de material en planta
Digitalizar información			⊗					20	0	Almacenamiento de características y cantidades de material
Trasporte por banda					➡			5	0,02	Inicio del proceso de selección
Separar	○							30	0,02	Separación por características de material
Material Procesado							▽	10	0	Separado y listo para su compactación o trituración
Funcionamiento de las maquinaria existente					□			5	0	Funcionamiento de maquinaria para elaboración de procesos de compactación o de trituración
Registro de conjuntos visitados			⊕					10	0	Almacenamiento de información
Trasporte en grúa					➡			20	0,05	Levantamiento de pacas y canecas para su posterior almacenaje
Estibar	○							20	0	Estibación de materiales empacados
Reconocimiento de material defectuoso			⊗					15	0	Identificación de material no apto para procesos de la planta y su posterior disposición o destrucción.
Acum. de mat. para procesamiento y empacado						▷		60	0	Volumen semanal para cumplimiento de embarques
Registro programa de control			⊕					20	0	
Despacho de material							▽	5	0	
Cargar	○							60	0,02	Almacenaje en vehículos contratados para dicha labor
Examinar material despachado					□			10	0	Verificación de las cantidades y calidad de los materiales despachados
Trasporte a Clientes					➡			30	280	
Registro de material despachado			⊕					5	0	
Almacenaje de información							▽	5	0	
Entrega del material					➡			500	0	Tiempo transcurrido entre salida y recepción de material
Total							1070	294,11		

Podemos ver la ruta crítica de todo el proceso en la cual se establece un tiempo mínimo para la realización de todas las actividades que se producen y la distancia del recorrido tanto del proceso de recolección como el de transporte al cliente final.

Los tiempos de transporte y empaque son relativos, por cuanto estos tiempos son ideales en recorridos sin demoras y otras causas que produzcan un incremento en estos; en cuanto a los de empaque este estándar es por el mínimo de carga establecida para el funcionamiento del adecuado de la empresa, si se produce un aumento de producción y embalaje se incrementaran estos tiempos proporcionalmente al numero de toneladas de mas que existan en la producción.

Cabe resaltar que los tiempos de demora son muy bajos lo que beneficia en el cumplimiento de las metas de la empresa.

4.4 MAQUINARIA

La maquinaria requerida para la puesta en marcha de proyecto se presenta en los cuadros 10, 11, 12 y 13 donde se especifica dimensiones, peso, entre otras características.

Cuadro 10. Ficha técnica para la compactadora de papel

COMPACTADORA DE PAPEL	
	
Dimensiones	Altura: 3 mt Ancho : 1.73 mt Profundidad: 1.0 mt
Peso	1.300 Kg.
Altura transporte	2.3 mt
Alimentación	Trifásica 400 voltios
Motor	11 Kw. 32 amp
Potencia de prensado	Hasta 25 toneladas
Nivel de ruido	75 decibels

Cuadro 11. Ficha técnica para el puente grúa

PUENTE GRÚA	
	
Dimensiones de las balas	Altura: 1 mt Ancho : 1.2 mt Profundidad: 0.8 mt
Peso	450 Kg. (según el tipo de material empleado)
Tiempo de compactación	40 segundos

Cuadro 12. Ficha técnica para la báscula

BASCULA	
	
Dimensiones de plataforma	51x 76 cm.
Peso bascula	85.4 Kg.
Sistema de pesaje	Palancaje mecánico troquelado , con cuchillas endurecidas a 60 RockwellC.
Máximo y mínimo a pesar	Máximo 500 Kg. Mínimo 200 g
Material de construcción	Acero inoxidable

Cuadro 13. Ficha técnica para la cinta transportadora

CINTA TRANSPORTADORA

Móvil Cinta granelera pesada 10 metros de largo x 600mm (ancho de banda) Móvil rodado 650 x 16 Malacate manual capacidad de 500 Kg. Rodillos triples a nuevos Banda doble capa de goma ancho 600mm

5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

La idea de creación de empresa nace del decreto 1505 de 2003¹⁸, donde se establecen los parámetros para la de servicio multiusuario de aseo domiciliario, donde todos aquellos usuarios agrupados en unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares, bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sólidos a la empresa prestadora del servicio, de esta forma nosotros buscamos que el mayor beneficio sea pagar el servicio por los residuos realmente producidos, de forma que esta medición sea el elemento principal de la tarifa. Por lo tanto, si el usuario disminuye su producción, a través de labores como la separación en la fuente y el reciclaje, el valor de la factura se reducirá.¹⁹

Así que allí en ese punto, nosotros vemos una oportunidad de negocio rentable y la viabilidad del trabajo que se va a desarrollar.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

En el código CIIU estamos ubicados en la categoría de industrias manufactureras con el código 37 de reciclaje. (3710 reciclaje de desperdicios y desechos metálicos)

¹⁸ Decreto 1505 de 2003 Bogotá, 2003

¹⁹ Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA), Marzo de 2006

5.3 MARCO ESTRATÉGICO

5.3.1 Misión

RECICLAJE 1A LTDA. Es una empresa creada a favor del medio ambiente para su conservación y mejoramiento, partiendo de la implementación adecuada de la ley y buscando la satisfacción de todos aquellos que lleguen a ser usuarios de los servicios prestados por esta.

5.3.2 Visión

En el mediano plazo **RECICLAJE 1A LTDA**, piensa establecer un estándar en el proceso de reciclaje, buscando el aprovechamiento al máximo de todo material apto para ser reciclado, logrando dar una cobertura total no solo al sector residencial sino al sector industrial en la zona de Usaquén.

5.3.3 Principios Empresariales

- Calidad en el servicio que se le presta a los conjuntos residenciales donde la empresa desarrolla su labor
- Responsabilidad en la recolección, transporte y manejo de los materiales reciclables
- Honestidad en los procesos que se desarrollen en la empresa y en los conjuntos.

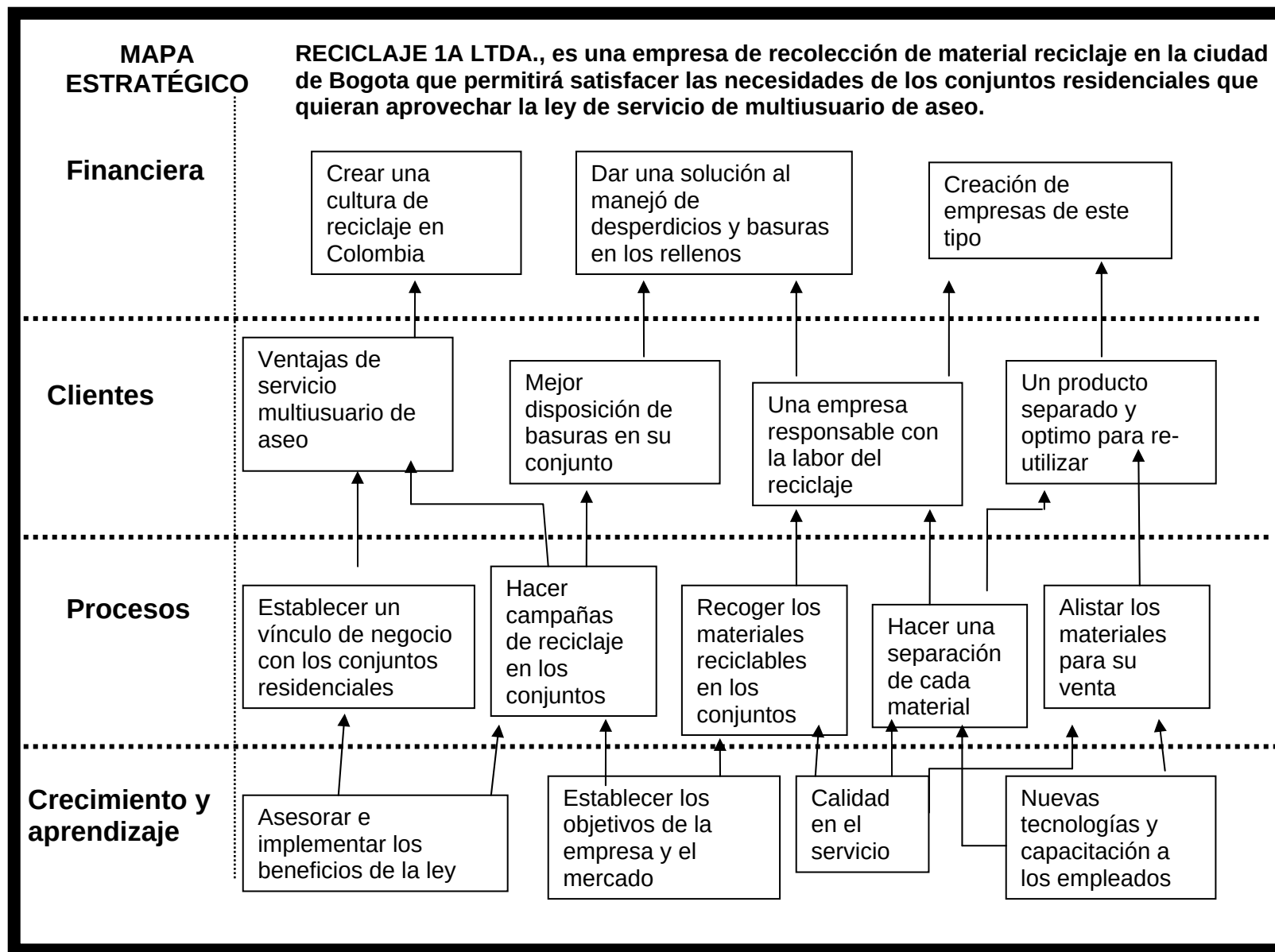
5.3.4 Objetivos de la empresa

- Corto Plazo: Establecer una empresa con un modelo de servicio encaminado al aprovechamiento de los residuos de los conjuntos residenciales que sean aptos para ser reciclados.
- Mediano plazo: Desarrollar estrategias que permitan ampliar la cobertura prestada a todas las unidades residenciales adscritas al modelo de multiusuario en la localidad de Usaquén.
- Largo plazo: Iniciar un proceso de expansión el cual incluya las zonas industriales establecidas en la localidad Usaquén, ofreciendo un servicio integral en la recolección de material reciclable.

5.3.5 Mapa estratégico

El Mapa Estratégico constituye uno de los elementos básicos sobre lo que se asienta el Cuadro de Mando Integral (indicadores y metas que se pretenden alcanzar), teniendo en cuenta que cada efecto tiene una causa y así poder establecer mejor el Cuadro de Mando Integral (CMI) o (BSC).

En este mapa estratégico queremos relacionar todos los aspectos importantes que toca la parte del reciclaje, desde la implementación y capacitación del personal que esta laborando en la empresa, pasando por los procesos que genera la empresa en sus actividad, las necesidades de los clientes con respecto con respecto del servicio multiusuario y sus expectativas con el proyecto y la visión del impacto global que se quiere dar a el país con le generación de nuevas empresa de este estilo y sus múltiples ventajas en la sociedad y el ambiente.



5.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

El cuadro de mando integral (CMI), proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de acción. "Lo que uno mide, es lo que logrará. Así, si usted mide únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un buen desempeño financiero. Si por el contrario amplía su visión, e incluye medidas desde otras perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que van más allá de lo financiero"²⁰

Cuadro 14. Parámetros de medición de CMI

PERSPECTIVA	OBJETIVO	EFEECTO	CAUSA	INICIATIVAS
FINANCIERA	1.Consolidar el proyecto con el objetivos trazados en la parte financiera	1.Una buena administración del recurso financiero y la posibilidad de explicación	1.Un excelente estudio financiero y unas variables calculadas para evitar inconvenientes a futuro	1.Prever todos las posibles variables financiera que afecten el proyecto
CLIENTES	1.Conseguir clientes de los conjuntos residenciales 2.Generar confianza y credibilidad en el cliente 3.Satisfacer las expectativas de los clientes	1. Mayor entrada de capital. 2. Obtener una posicionamiento en el mercado del reciclaje 3.Generar un valor agregado a la empresa	1. Abrir el mercado a otras localidades de la ciudad de bogota 2. Calidad en el servicio que se presta. 3. Servicio y responsabilidad en los procesos	1. Establecer la misión y la visión con los objetivos de la empresa. 2. Manejo de estándares en los procesos de la empresa 3. Procesos definidos para cada paso.
PROCESOS INTERNOS	1.Cero errores en procesos de recolección, transporte, selección y alistamiento	1. Una confiabilidad del 100% en los procesos frente al cliente.	1. Mal servicio al cliente y posible retiro de este de la compañía	1. Seguir las normas de la empresa y control en los procesos a ejecutar
CRECIMIENTO Y FORMACIÓN	1.Ampliar cobertura en el mercado 2. Nuevas Tecnologías	1. Retroalimentación en los procesos ejecutados. 2. Un mejor servicio y una calidad en el trabajo desarrollado	1. Capacitar al personal en los procesos a realizar 2. Minimizar costos y agilizar procesos	1. Una buena estrategia de expansión y mercadeo 2. Estar al tanto de nuevas tecnologías

²⁰ KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral. 2ª Ed.

Con el CMI queremos ir mas allá de solo los datos financieros, queremos ampliar las estrategias a la mayoría de puntos que se puedan medir y así tener un plan de negocios mas centrado y real para ajustarlo a cualquier cambio repentino que se pueda dar y establecer los alineamientos mas acordes para cumplir con la misión, visión y los objetivos de la empresa.

Establecemos los objetivos de la empresa y hacemos el desarrollo del CMI para así tener puntos de referencia frente a los aspectos que queremos analizar del proyecto y en conjunto.

Cuadro 15. Aspectos cualitativos

CRITERIO	PESO	ASPECTO	MUY BAJO 0%	BAJO 25%	MODERADO 50%	ALTA 75%	MUY ALTA 100%
Ampliar cobertura en el mercado	13%	Establecer una estrategia de expansión y mercadeo, abrir mercado en otras localidades de la ciudad y en otras ciudades.	Retirada de algunos de los 10 conjuntos con que se inicia el proyecto VALOR 0%	Estar manejando entre 25% y 50% de los conjuntos en la localidad de Usaquén VALOR 3,25%	Estar manejando por el 51% hasta la totalidad de la zona de Usaquén VALOR 6,5%	Estar manejando conjuntos de otras localidades VALOR 9,75%	Estar manejando conjuntos fuera en otras ciudades VALOR 13%
Nuevas Tecnologías	12%	Estar al tanto de nuevas tecnologías para minimizar costos y agilizar procesos mejorando un el servicio y la calidad del trabajo	Tener maquinas dañadas o en mal estado. VALOR 0%	Mantener las mismas maquinas VALOR 3%	Tener maquinas refaccionadas y puestas a punto VALOR 6%	Cambio de alguna de las maquinas por una nueva VALOR 9%	Cambio de todas las maquinas por nueva tecnología mas eficiente. VALOR 12%
cero errores en procesos de recolección, transporte, selección y alistamiento	25%	Establecer unos procesos de control en las diferentes partes de la cadena de ejecución	Problemas en recolección, transporte, selección y alistamiento de los materiales VALOR 0%	Problemas en recolección, selección, alistamiento de los materiales VALOR 6,25 %	Problemas en selección y alistamiento de los materiales VALOR 12,5%	Problemas en alistamiento de los materiales VALOR 18,7%	Ningún problema en recolección, transporte, selección y alistamiento de los materiales VALOR 25%

CRITERIO	PESO	ASPECTO	MUY BAJO 0%	BAJO 25%	MODERADO 50%	ALTA 75%	MUY ALTA 100%
Generar confianza y credibilidad en el cliente	25%	Obtener un posicionamiento en el mercado del reciclaje y generando valor agregado a la empresa con un excelente servicio y calidad en sus procesos	Encuesta de satisfacción al cliente sobre el servicio prestado por la compañía con un resultado menor al 25% VALOR 0%	Encuesta de satisfacción al cliente sobre el servicio prestado por la compañía con un resultado entre un 26 % y un 50%. VALOR 6,25%	Encuesta de satisfacción al cliente sobre el servicio prestado por la compañía con un resultado entre un 51 % y un 75%. VALOR 12,5%	Encuesta de satisfacción al cliente sobre el servicio prestado por la compañía con un resultado entre un 76 % y un 90%. VALOR 18,7%	Encuesta de satisfacción al cliente sobre el servicio prestado por la compañía con un resultado mayor al 91%. VALOR 25%
Consolidar el proyecto con el objetivos trazados en la parte financiera	25%	Preveer todas la variables financieras y una buena administración de las utilidades de la empresa	Presentar un flujo de caja negativo VALOR 0%	Presentar un flujo de caja con una diferencia del 50% al flujo esperado. VALOR 6,25%	Presentar un flujo de caja con una diferencia del 25% al flujo esperado. VALOR 12,5%	Presentar un flujo de caja con una diferencia del 5% al flujo esperado VALOR 18,7%	Presentar un flujo de caja que supere lo esperado en el proyecto. VALOR 25%
TOTAL	100%						

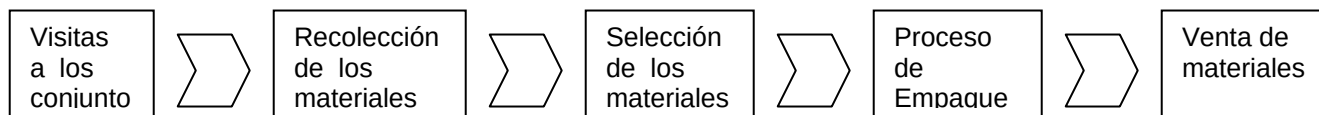
Con estos indicadores queremos establecer la relación entre el cuadro de mando integral y la ejecución de este mismo en la empresa, así podemos ver en cual porcentaje estamos y cuales son las falencias o fortalezas de los objetivos, ya que estamos dividiendo un 100% en los 4 ítems de la de el CMI, y a su vez estos se dividen en 5 factores que califican este criterio, que son : Muy bajo que da una calificación del 0%, baja con un calificación del 25%, moderado con una calificación del 50%, alta con una calificaron del 75% y muy alta con 100% en su calificación.

Valoración del cuadro de control

- **0% al 24%.** Este nivel muy bajo nos indica que los alineamientos de la empresa no se están llevando en la forma que se estableció en los objetivos, misión y visión de la empresa, se deben hacer cambios urgente para este caso, revisar las iniciativas de el MCI para este fin.
- **25% al 49%.** Este nivel bajo nos indica que la empresa tiene problemas en varios aspectos de CMI, se recomienda identificar cuales con los que se están evidenciando negativamente y hacer cambios de las estrategias, revisar las causas e iniciativas consignados en el tablero de control.
- **50% al 75%.** Este nivel moderado nos indica que los parámetros mínimos se están llevando, pero no son los óptimos de la empresa, se recomienda hacer la revisión de los resultados mas bajos y mirar en el tablero de control los efectos de estos ítems.
- **75% al 90%.** Nivel alto, nos indica que los objetivos de la empresa se están llevando adecuadamente, se recomienda hacer una revisión para que este indicador no decaiga y este siempre cerca de los 90%, focalizarse en los objetivos del tablero del control
- **91% al 100%** Muy alto, todo lo planeado se esta ejecutando a la perfección, los alineamientos de la empresa se están administrando bien y se denota que se esta haciendo una buena gestión en la empresa.

5.5 Propuesta de Cadena de Valor

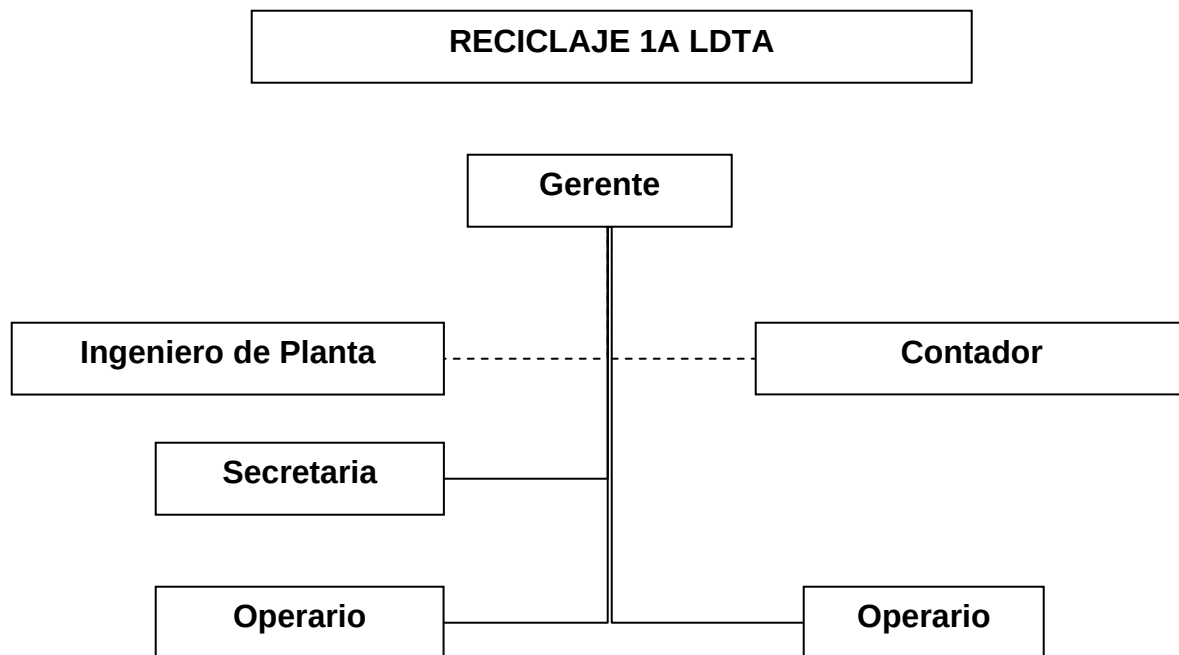
Nosotros proponemos la siguiente cadena de valor basados en las necesidades de la compañía en satisfacer las expectativas de los clientes.



Desde las visitas realizadas a los conjuntos para dar a conocer las ventajas que tienen el modelo multiusuario, la cual muestra las ventajas y aplicaciones del modelo. Por lo cual los Administradores aceptan el servicio y desea aplicar este en sus conjuntos por su necesidad de reducción de costos.

Indagaremos en las necesidades y expectativas que ellos tenga en cuestión de el reciclaje y de nuestra empresa, para así establecer un vínculo de confianza entre los conjuntos y la empresa, para poder así establecer una marca y nombre en el mercado que vamos a proyectarnos.

5.6 ORGANIGRAMA



En el esquema podemos ver como será el cuadro de mando del personal que ocupan un cargo y deben tener una posición definida en la estructura de la empresa, la posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación y la división donde esta situado.²¹

5.7 MANUAL DE FUNCIONES

Las funciones o labores a desarrollar y los perfiles que se necesitan para cada cargo se presentan a continuación:

²¹ CHIAVENATO Adalberto, Administración e los recursos humanos, Mc Graw Hill, 5Ed. Pag 292

CARGO	GERENTE
JEFE INMEDIATO	EL MISMO
NUMERO DE PUESTOS	1
DESCRIPCIÓN DEL CARGO	Planear, dirigir, organizar, controlar y evaluar todas áreas y funciones que desarrolle la empresa, manteniendo la misión, visión y los principios corporativos para así cumplir los objetivos y metas de la empresa.
FUNCIONES PRINCIPALES	• Ser el representante legal de la empresa. • Autorizar la vinculación y desvinculación del personal. • Fijar los objetivos y metas de la empresa. • Dar cumplimiento con el presupuesto y plan de negocios. • Atender y orientar a las personas que estén interesadas en contratar con la empresa.
REQUISITOS PARA EL CARGO	Profesional universitario de Administración de Empresas, Manejo de Personal, conocimiento en áreas de Mercadeo y Finanzas

CARGO	SECRETARIA
JEFE INMEDIATO	ADMINISTRADOR GENERAL
NUMERO DE PUESTOS	1
DESCRIPCIÓN DEL CARGO	Realizar labores como tramites internos y externos de la empresa, recepción de llamadas, llevar un sistema de contabilidad donde se registren las operaciones efectuadas por la empresa, hacer los recibos de entrada y salidas de bienes de la empresa
FUNCIONES PRINCIPALES	Hacer y recibir llamadas de los clientes, hacer las actividades de recibo y envío de documentos, valores y/o bienes de la empresa, llevar un control de inventarios.
REQUISITOS PARA EL CARGO	Estudiante de tercer semestre en adelante en carreras de administración de empresas o contaduría, manejo de personal, conocimiento de paquetes informáticos , disposición y actitud para el cargo

CARGO	AUXILIAR EN PLANTA
JEFE INMEDIATO	ADMINISTRADOR GENERAL
NUMERO DE PUESTOS	2
DESCRIPCIÓN DEL CARGO	Realizar labores como: recolección , transporte y transformación de los materiales reciclables que se obtengan de los conjuntos residenciales en el centro de acopio
FUNCIONES PRINCIPALES	Recolectar y trasportar materiales reciclables en los conjuntos, transportarlos al centro de acopio, seleccionar y separar los materiales, alistar y empacar para su venta.
REQUISITOS PARA EL CARGO	bachiller, Responsabilidad y cumplimiento para la labor

CARGO	INGENIERO DE PLANTA
JEFE INMEDIATO	ADMINISTRADOR GENERAL
NUMERO DE PUESTOS	1
DESCRIPCIÓN DEL CARGO	Monitorear la instalación y ejecución de tareas que se desarrollen en el centro de acopio
FUNCIONES PRINCIPALES	Programar las tareas que se van a desarrollar, Alistar las maquinarias para la labor a realizar, llevar un control preventivo de las maquinas en el centro de acopio
REQUISITOS PARA EL CARGO	Ingeniero Ambiental, responsabilidad y cumplimiento para esa labor.

CARGO	CONTADOR
JEFE INMEDIATO	ADMINISTRADOR GENERAL
NUMERO DE PUESTOS	1
DESCRIPCIÓN DEL CARGO	Revisar los libros contables y hacer balances para así mismo poder presentar los respectivos pagos que se deben efectuar al gobierno y al distrito
FUNCIONES PRINCIPALES	Presentar las declaraciones de IVA, RENTA, RETEFUENTE, ICA, RETEICA y demás declaraciones generadas por las actividades de la empresa
REQUISITOS PARA EL CARGO	Profesional universitario de contaduría, Trabajar medio tiempo, Responsabilidad y cumplimiento para esa labor

5.8 MATRIZ DOFA

La matriz DOFA es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia, las Fortalezas y Debilidades son factores internos de la empresa, que crean o destruyen valor, y las Oportunidades y Amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la empresa.

Esta herramienta nos ayuda a nosotros a prever y establecer las diferentes estrategias que se van a desarrollar la matriz DOFA conduce al desarrollo de cuatro (4) tipos de estrategias, como la estrategia (FO) que se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas, (FA) que trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas, (DA) que tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo, y (DO) tienen la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas²²

²² SERNA, Gomes Humberto. Gerencia Estratégica. ED 7.

INTERNOS

DOFA DE LA EMPRESA RECICLAJE 1ª LTDA	FORTALEZAS (F) F1.Conocimiento de las normas de los servicios multiusuarios F2.Una buen plan de negocios tanto como de mercadeo y de finanzas F3.Unos objetivos claros y planeados de cómo va a funcionar la empresa	DEBILIDADES (D) D1.Desconocimiento de los beneficios de la ley multiusuario D2.No tener una marca posicionada y reconocida D3.Ser una empresa nueva en el sector del reciclaje
OPORTUNIDADES (O) O1.Ser una empresa innovadora en el campo del reciclaje con el servicio multiusuario O2.Conjuntos residenciales interesados en los beneficios del la ley O3.Ser un eslabón en la cadena del reciclaje entre los conjuntos y las empresas de transformación	ESTRATEGIAS FO (CRECIMIENTO) F1xO1.Ser una empresa innovadora prestando el servicio de reciclaje a los conjuntos residenciales conociendo las ventajas y beneficios que genera el servicio multiusuario a los residentes. F2xO3.Mezclar el plan de negocios con la prestación del servicio para ser la unión de dos grupos que están separados como los conjuntos y las empresas de transformación	ESTRATEGIAS DO (SUPERVIVENCIA) D1xo1. Dar a conocer los diferentes beneficios que tiene la ley de servicios multiusuarios a los conjuntos que no tiene una idea clara sobre el tema y quieran aprovechar de esas ventajas que la ley les da.
AMENAZAS (A) A1.Cambio de la ley del servicio multiusuario A2.Empresas competidoras que no estén capacitadas para desarrollar esta labor y dañen la imagen de la empresa A3.No establecer un mercado interesado	ESTRATEGIAS FA (SUPERVIVENCIA) F3xa2. Tener unos objetivos claros de cómo va a ser los procesos de recolección, transporte y selección de los materiales para así evitar confusiones y vacíos en los usuarios que les vamos a prestar el servicio.	ESTRATEGIAS DA (FUGA) D2xa3. Dar a conocer el nombre de la empresa con calidad y buenos principios para así ganar una posicionamiento en el mercado y dentro de la competencia. D3xa1. Ser flexible a los posibles cambios que se efectúen en la ley y así ajustar nuestros objetivos

Resultado

Analizando las diferentes estrategias que nos da el cuadro que se elabora del DOFA, se puede ver cuales son los campos de acción que debemos atacar y enfocarnos para lograr nuestros objetivos principales.

Estas estrategias que se establecen para alcanzar a ser una empresa competitiva y logrando visualizando las amenazas existentes del medio, nos lleva a concluir que la correcta implementación de modelos que sienten una diferencia sobresaliente frente a la competencia existente.

6. ESTUDIO FINANCIERO

En este estudio queremos establecer en detalle la inversión inicial, los costos, gastos, ingresos y utilidad del proyecto a ejecutar, es importante para los inversionistas tener un panorama de cómo se va a desarrollar la empresa en la parte financiera y establecer una proyección a futuro de esta información, para así poder prever cualquier imprevisto que se puede generar.

6.1 INVERSIÓN INICIAL.

La inversión inicial esta basada en los materiales, equipos e insumos necesarios para poner en marcha el proyecto. Para la puesta en marcha del proyecto es necesaria hacer una inversión inicial de \$15.433.000 como podemos apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 16. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO	
TOTAL Gastos Instalación	\$ 5.500.000
TOTAL Equipo administrativo	\$ 1.568.000
TOTAL Equipo de Planta	\$ 6.865.000
TOTAL	\$ 13.933.000

6.1.1 Instalación y Constitución

Los registros de notaria, matricula de industria y comercio, el registro ante cámara de comercio están cargados a la cuenta de “registros y permisos”, la adecuación del inmueble para las instalaciones eléctricas para el uso de las maquinas que se van a utilizar para desarrollar la actividad están en la cuenta de “adecuación e instalación maquinas” como se demuestra en el cuadro 17.

Cuadro 17. GASTOS INSTALACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

GASTOS INSTALACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA	
Gasto	Valor
Registros y Permisos	\$ 1.500.000
Adecuación e instalación Maquinas	\$ 4.000.000
TOTAL	\$ 5.500.000

6.1.2 Muebles y enseres en el área Administrativa

En el cuadro 18 vemos cuales llegarían a ser los elementos necesarios para el área administrativa inicie el proyecto.

Cuadro 18. MUEBLES Y ENSERES ÁREA ADMINISTRATIVA

MUEBLES Y ENSERES ÁREA ADMINISTRATIVA			
EQUIPO	CANTIDAD	VR/ unitario	Total
Mesa escritorio	1	\$ 90.000	\$ 90.000
Silla	3	\$ 40.000	\$ 120.000
Computador	1	\$ 900.000	\$ 900.000
Impresora	1	\$ 250.000	\$ 250.000
Calculadora	1	\$ 35.000	\$ 35.000
Caneca	1	\$ 8.000	\$ 8.000
Teléfono	1	\$ 15.000	\$ 15.000
Archivador	1	\$ 150.000	\$ 150.000
TOTAL			\$ 1.568.000

6.1.3 Equipo y enseres en el Área de Producción

Estos serian las maquinas, muebles y enseres que se deben adquirir para iniciar los procesos en el área de planta del proyecto.

Cuadro 19. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE PLANTA

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ÁREA DE PLANTA			
EQUIPO	CANTIDAD	VR unitario	Total
Bascula	1	\$ 500.000	\$ 500.000
Tolva	1	\$ 300.000	\$ 300.000
Puente grúa	1	\$ 700.000	\$ 700.000
Prensa hidráulica	1	\$ 5.200.000	\$ 5.200.000
Canecas	5	\$ 20.000	\$ 100.000
Teléfono	1	\$ 15.000	\$ 15.000
Sillas	2	\$ 25.000	\$ 50.000
TOTAL			\$ 6.865.000

6.2 COSTOS

Los costos son los recursos o “valor” que se va a destinar para la ejecución del proyecto, estos costos los determinamos en dos, costos directos y costos indirectos,

6.2.1 Costos de Mano de Obra

Es esta cuenta tenemos relacionadas al personal que esta directamente relacionada en la actividad económica y son necesarias para la ejecución de los procesos de la empresa. Haciendo los cálculos de las 2 personas que están en el área de producción, una secretaria y un director administrativo, (*ver tabla de salarios y provisiones mensual y anual*)

Cuadro 20. SALARIOS BÁSICOS A PAGAR MENSUAL Y A UN AÑO

SALARIOS BÁSICOS A PAGAR MENSUAL Y A UN AÑO				
	DIR. Admón.	Secretaria	Auxiliar 1	Auxiliar 2
Salario Básico	\$ 1.500.000	\$ 800.000	\$ 600.000	\$ 600.000
Subsidio de Trans.	\$ -	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 55.000
Total Mensual	\$ 1.500.000	\$ 855.000	\$ 655.000	\$ 655.000
Total Anual	\$ 18.000.000	\$ 10.260.000	\$ 7.860.000	\$ 7.860.000

TABLA DE PROVISIONES MENSUAL Y A UN AÑO

APORTE	%	DIR. Admón.	Secretaria	Auxiliar 1	Auxiliar 2	TOTALES
pensión	11,6250	\$ 174.375	\$ 93.000	\$ 69.750	\$ 69.750	\$ 406.875
Salud	8,5000	\$ 127.500	\$ 68.000	\$ 51.000	\$ 51.000	\$ 297.500
ARP	2,4360	\$ 36.540	\$ 19.488	\$ 14.616	\$ 14.616	\$ 85.260
Vacaciones	4,1666	\$ 62.499	\$ 33.333	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 145.831
Prima	8,3333	\$ 125.000	\$ 66.666	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 291.666
Cesantías	8,3333	\$ 125.000	\$ 66.666	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 291.666
Int. Cesantías	1,0000	\$ 15.000	\$ 8.000	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 35.000
Caja	4,0000	\$ 60.000	\$ 32.000	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 140.000
Sena	2,0000	\$ 30.000	\$ 16.000	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 70.000
Icbf	3,0000	\$ 5.000	\$ 24.000	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 105.000

Total Mensual		\$ 800.913	\$ 427.154	\$ 320.365	\$ 320.365	\$ 1.868.797
Total Anual		\$ 9.610.956	\$ 5.125.843	\$ 3.844.382	\$ 3.844.382	22.425.564

Total Mensual Salario +Provisiones		\$ 2.300.913	\$ 1.282.154	\$ 975.365	\$ 975.365	\$5.533.797
Total Anual Salario + Provisiones		\$ 27.610.956	\$ 15.385.843	\$ 11.704.382	\$ 11.704.382	\$66.405.564

- NOTA: Se estima que al año 2011 se haga la contratación de un auxiliar mas por el crecimiento de la empresa, estos valores a continuación se llevaran al flujo de efectivo y se ingresaran a la cuenta de nomina con los siguientes valores en los años a relación.

•

CARGO		2011	2012	2013
AUXILIAR 3				
Total Anual Salario + Provisiones		\$ 13.400.347	\$ 14.338.372	\$ 15.342.058

6.2.2 Costos Fabriles

Estas son las cuentas que se van a utilizar en los costos fabriles

Cuadro 21. COSTOS FABRILES

Gasto	Valor mensual	al Año
Servicios contables	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Servicios de Ingeniería en planta	\$ 900.000	\$ 10.800.000
Vigilancia monitoreada	\$ 180.000	\$ 2.160.000
Arriendo bodega	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Aseo planta	\$ 400.000	\$ 4.800.000
Alambre	\$ 6.000	\$ 72.000
Malla gallinera	\$ 50.000	\$ 600.000
Mante. preventivo maquinas	\$ 50.000	\$ 600.000
		-
Total		\$ 61.032.000

Transporte	\$1.200.000	\$ 14.400.000
-------------------	-------------	---------------

6.2.3 Costos de Equipo de Seguridad Industrial

Estos son los materiales de seguridad que se van a utilizar por las personas que están en planta y la seguridad de la misma área, las que tienen un símbolo asterisco (*) son que se dan 2 veces al año.

Cuadro 22. EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD					
EQUIPO	CANTIDAD	VR unitario	Total	total anual	
Guantes Industriales (pares)*	2	\$ 10.000	\$ 20.000	\$	40.000
Overoles*	2	\$ 25.000	\$ 50.000	\$	100.000
Botas (pares)*	2	\$ 35.000	\$ 70.000	\$	140.000
Botiquín Primeros auxilios	1	\$ 28.000	\$ 28.000	\$	28.000
Extintores	2	\$ 38.000	\$ 76.000	\$	76.000
Total			\$ 244.000	\$	384.000

6.3 GASTOS

Los gastos de la empresa están representados en las cuentas de gastos administrativos y gastos en servicios públicos.

6.3.1 Gastos Administrativos

Estos gastos son mensuales que se incurren para el proyecto, se calculan al año para así poder cuantificarlos.

Cuadro 23. GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

MUEBLES Y ENSERES ÁREA ADMINISTRATIVA			
EQUIPO	CANTIDAD	VR unitario	Total
Mesa escritorio	1	\$ 90.000	\$ 90.000
Silla	3	\$ 40.000	\$ 120.000
Computador	1	\$ 900.000	\$ 900.000
Impresora	1	\$ 250.000	\$ 250.000
Calculadora	1	\$ 35.000	\$ 35.000
Caneca	1	\$ 8.000	\$ 8.000
Teléfono	1	\$ 15.000	\$ 15.000
Archivador	1	\$ 150.000	\$ 150.000
TOTAL			\$ 1.568.000

6.3.2 Gastos Servicios Públicos

Estos con los gastos en servicios públicos que se van a generar en la empresa.

Cuadro 24. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Gasto	Valor mensual	al Año
Agua	\$ 150.000	\$ 1.800.000
gas	\$ 15.000	\$ 180.000
Luz	\$ 180.000	\$ 2.160.000
Aseo	\$ 30.000	\$ 360.000
Teléfono	\$ 150.000	\$ 1.800.000
Total	\$ 525.000	\$ 6.300.000

6.4 INGRESOS

Para la puesta del proyecto se establece como punto de inicio unas cantidades en kilos de cada material, para cada año se calcula incrementar un porcentaje a los kilos a recoger del material reciclable.

Cuadro 25. Cantidades recolectadas de elementos.

Producto	Cantidad Kg	Valor Producto * Kg	Ingreso mensual 2008	Ingreso Anual 2008
Papel	9.850	\$ 150	\$ 1.477.500	\$ 17.730.000,00
Cartón	7.200	\$ 700	\$ 5.040.000	\$ 60.480.000,00
Vidrio	6.200	\$ 500	\$ 3.100.000	\$ 37.200.000,00
Plásticos	4.800	\$ 200	\$ 960.000	\$ 11.520.000,00
Metales	2.350	\$ 2.020	\$ 4.747.000	\$ 56.964.000,00
			TOTAL	183.894.000,00
Producto	Cantidad Kg	Valor Producto * Kg	Ingreso mensual 2009	Ingreso Anual 2009
Papel	10.835	\$ 170	\$ 1.841.950	\$ 22.103.400,00
Cartón	7.920	\$ 720	\$ 5.702.400	\$ 68.428.800,00
Vidrio	6.820	\$ 550	\$ 3.751.000	\$ 45.012.000,00
Plásticos	5.280	\$ 240	\$ 1.267.200	\$ 15.206.400,00
Metales	2.585	\$ 2.030	\$ 5.247.550	\$ 62.970.600,00
			TOTAL	\$ 213.721.200,00
Producto	Cantidad Kg	Valor Producto * Kg	Ingreso mensual 2010	Ingreso Anual 2010
Papel	12.460	180	\$ 2.242.845	\$ 26.914.140,00
Cartón	9.108	730	\$ 6.648.840	\$ 79.786.080,00
Vidrio	7.843	600	\$ 4.705.800	\$ 56.469.600,00
Plásticos	6.072	260	\$ 1.578.720	\$ 18.944.640,00
Metales	2.973	2050	\$ 6.094.138	\$ 73.129.650,00
			TOTAL	\$ 255.244.110,00
Producto	Cantidad Kg	Valor Producto * Kg	Ingreso mensual 2011	Ingreso Anual 2011
Papel	14.952	190	\$ 2.840.937	\$ 34.091.244,00
Cartón	10.930	740	\$ 8.087.904	\$ 97.054.848,00
Vidrio	9.412	650	\$ 6.117.540	\$ 73.410.480,00
Plásticos	7.286	280	\$ 2.040.192	\$ 24.482.304,00
Metales	3.567	2100	\$ 7.491.330	\$ 89.895.960,00
			TOTAL	\$ 318.934.836,00

Producto	Cantidad Kg	Valor Producto * Kg	Ingreso mensual 2012	Ingreso Anual 2012
Papel	19.438	150	\$ 2.915.699	\$ 34.988.382,00
Cartón	14.208	700	\$ 9.945.936	\$ 119.351.232,00
Vidrio	12.235	700	\$ 8.564.556	\$ 102.774.672,00
Plásticos	9.472	200	\$ 1.894.464	\$ 22.733.568,00
Metales	4.637	2110	\$ 9.785.104	\$ 117.421.246,80
			TOTAL	\$ 397.269.100,80

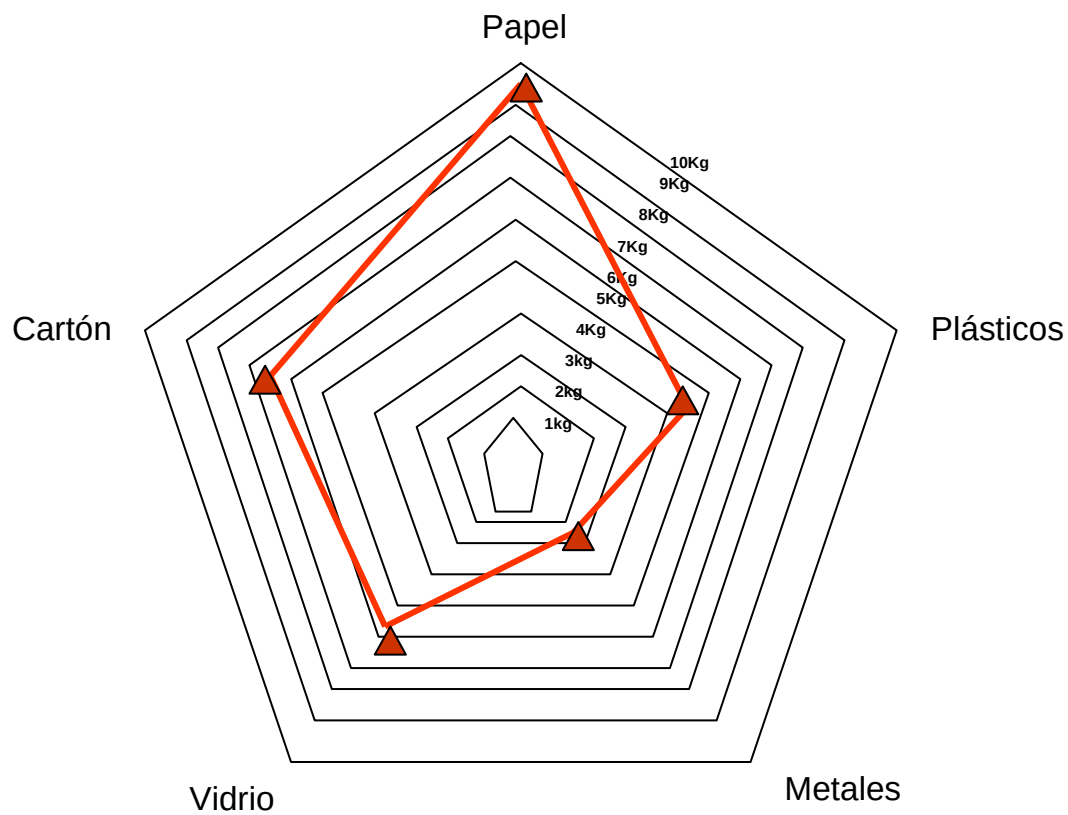
6.5 RELACIÓN ENTRE INCREMENTOS Y TONELADAS DE RECICLAJE

En esta tabla vemos los incrementos esperados en los gastos y costos del proyecto años a años y como estos valores afectan nuestro flujo de caja.

También hacemos la relación de cual debe ser el incremento en la recolección del material reciclable años a años para tener un flujo de caja a favor.

Cuadro 26. PROYECCIONES DEL 2009 AL 2012

Rublo	PROYECCIONES DEL 2009 AL 2012			
	año 2009	año 2010	año 2011	año 2012
	incremento	incremento	incremento	incremento
Ingresos en venta	10%	15%	20%	30%
Gastos Servicios Públicos	5%	5%	5%	5%
Gastos Fabriles	10%	10%	10%	10%
Gastos Elementos de seguridad	2%	2%	2%	2%
Gastos de Administrativos	5%	5%	5%	5%
Nomina	7%	7%	7%	7%



Esta cifra esta dada en Kg. En esta gráfica queremos explicar la relación en peso (Kg.) de los productos reciclables que se van a recolectar para nuestro primer año de funcionamiento, podemos ver que donde mas nos vamos a focalizar es en el material del papel con 9.000 Kg. Aprox.

6.6 ESTADOS DE RESULTADO

Cuadro 27. ESTADOS DE RESULTADO

ESTADOS DE RESULTADOS	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
Ingresos	\$ 183.894.000	\$ 213.721.200	\$ 255.244.110	\$ 318.934.836	\$ 397.269.101
Costo de Producción	\$ 134.121.564	\$ 145.195.833	\$ 170.622.061	\$ 184.622.176	\$ 199.816.501
Utilidad Bruta	\$ 49.772.436	\$ 68.525.367	\$ 84.622.049	\$ 134.312.660	\$ 197.452.600
Gastos Administrativos	\$ 10.302.074	\$ 10.628.786	\$ 10.966.748	\$ 11.316.523	\$ 11.678.699
Gastos de Ventas	\$ 14.400.000	\$ 15.840.000	\$ 17.424.000	\$ 19.166.400	\$ 21.083.040
Utilidad Operacional	\$ 25.070.362	\$ 42.056.581	\$ 56.231.301	\$ 103.829.737	\$ 164.690.861
Ingresos no operacionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos no operacionales	\$ 1.000.000	\$ 1.100.000	\$ 1.210.000	\$ 1.331.000	\$ 1.464.100
Utilidad antes de Impuestos	\$ 24.070.362	\$ 40.956.581	\$ 55.021.301	\$ 102.498.737	\$ 163.226.761
Impuesto de Renta	\$ 8.424.627	\$ 14.334.803	\$ 19.257.455	\$ 35.874.558	\$ 57.129.366
Utilidad Después de impuesto	\$ 15.645.735	\$ 26.621.777	\$ 35.763.845	\$ 66.624.179	\$ 106.097.395
Reserva legal del 10%	\$ 1.564.574	\$ 2.662.178	\$ 3.576.385	\$ 6.662.418	\$ 10.609.739
Utilidad Neta	\$ 14.081.162	\$ 23.959.600	\$ 32.187.461	\$ 59.961.761	\$ 95.487.655
U. neta mensual	\$ 1.173.430	\$ 1.996.633	\$ 2.682.288	\$ 4.996.813	\$ 7.957.305

6.7 FLUJO DE EFECTIVO

Cuadro 28. FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO						
INGRESOS	AÑO 0	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
Efectivo inicial	\$ 0	\$ -13.933.000	\$ -21.709.140	\$ -22.264.989	\$ -20.590.200	\$ 885.007
ingresos	\$ 0	\$ 183.894.000	\$ 213.721.200	\$ 255.244.110	\$ 318.934.836	\$ 397.269.101
TOTAL DE INGRESOS	\$ 0	\$ 169.961.000	\$ 192.012.060	\$ 232.979.121	\$ 298.344.636	\$ 398.154.108
EGRESOS	AÑO 0	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
instalación y constitución	\$ 5.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Equi. Mobiliario área Administrativa	\$ 1.568.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Equi. Mobiliario área Planta	\$ 6.865.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos Servicios Públicos	\$ 0	\$ 6.300.000	\$ 6.615.000	\$ 6.945.750	\$ 7.293.038	\$ 7.657.689
Gastos Fabriles	\$ 0	\$ 61.032.000	\$ 67.135.200	\$ 73.848.720	\$ 81.233.592	\$ 89.356.951
Transporte		\$ 14.400.000	\$ 15.840.000	\$ 17.424.000	\$ 19.166.400	\$ 21.083.040
Costo de Equipo de seguridad	\$ 0	\$ 384.000	\$ 391.680	\$ 399.514	\$ 407.504	\$ 415.654
Gastos de Administrativos	\$ 0	\$ 4.500.000	\$ 4.725.000	\$ 4.961.250	\$ 5.209.313	\$ 5.469.778
Nomina	\$ 0	\$ 66.405.564	\$ 71.053.953	\$ 89.428.078	\$ 95.688.043	\$ 102.386.206
Impuesto de renta (35%)	\$ 0	\$ 8.424.627	\$ 14.334.803	\$ 19.257.455	\$ 35.874.558	\$ 57.129.366
IVA (16%)		\$ 27.193.760	\$ 30.721.930	\$ 37.276.659	\$ 47.735.142	\$ 63.704.657
ICA (11,4%)	\$ 0	\$ 2.030.190	\$ 2.359.482	\$ 2.817.895	\$ 3.521.041	\$ 4.385.851
Gastos Por otras Provisiones	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.100.000	\$ 1.210.000	\$ 1.331.000	\$ 1.464.100
TOTAL DE EGRESOS	\$ 13.933.000	\$ 191.670.140	\$ 214.277.048	\$ 253.569.321	\$ 297.459.629	\$ 353.053.293
TOTAL FLUJO	\$ -13.933.000	\$ -21.709.140	\$ -22.264.989	\$ -20.590.200	\$ 885.007	\$ 45.100.815

6.8 BALANCES

Cuadro 29. *BALANCES*

CUENTAS	BALANCE INICIAL	BALANCE AÑO 2008	BALANCE AÑO 2009	BALANCE AÑO 2010	BALANCE AÑO 2011	BALANCE AÑO 2012
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
caja	\$ 5.500.000			\$ -	\$ -	\$ -
bancos	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 6.500.000	\$ 7.000.000	\$ 7.500.000	\$ 45.100.815
Deudores Varios		\$ 13.979.214	\$ 14.979.411	\$ 28.525.774	\$ 69.183.956	\$ 87.251.354
T. ACT. CTE	\$ 5.500.000	\$ 18.979.214	\$ 21.479.411	\$ 35.525.774	\$ 76.683.956	\$ 132.352.169
ACTIVO NO CTE						
Inventario		\$ 3.900.121	\$ 29.755.302	\$ 39.125.222	\$ 42.365.220	\$ 56.626.393
Maquinaria	\$ 8.433.000	\$ 8.433.000	\$ 8.433.000	\$ 8.433.000	\$ 8.433.000	\$ 8.433.000
Depreciación acumulada		\$ -1.733.600	\$ 3.467.200	\$ -5.200.800	\$ -6.934.400	\$ 8.433.000
T. ACT. NO CTES	\$ 8.433.000	\$ 10.599.521	\$ 34.721.102	\$ 42.357.422	\$ 43.863.820	\$ 56.626.393
TOTAL ACTIVOS	\$ 13.933.000	\$ 29.578.735	\$ 56.200.513	\$ 77.883.196	\$ 120.547.776	\$ 188.978.562
PASIVOS						
Proveedores						
Costos y gastos por pagar						
Industria y Comercio						
Retención en la fuente						
TOTAL PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PATRIMONIO						
Capital social	\$ 13.933.000	\$ 13.933.000	\$ 13.933.000	\$ 13.933.000	\$ 13.933.000	\$ 13.933.000
U. ejercicios anteriores	\$ -		\$ 14.081.162	\$ 23.959.600	\$ 32.187.461	\$ 59.961.761
U. del ejercicio		\$ 14.081.162	\$ 23.959.600	\$ 32.187.461	\$ 59.961.761	\$ 95.487.655
Reserva Legal	\$ -	\$ 1.564.574	\$ 4.226.751	\$ 7.803.136	\$ 14.465.554	\$ 19.596.145
TOTAL PATRIMONIO	\$ 13.933.000	\$ 29.578.735	\$ 56.200.513	\$ 77.883.196	\$ 120.547.776	\$ 188.978.561
Pasivo + patrimonio	\$ 13.933.000	\$ 29.578.735	\$ 56.200.513	\$ 77.883.196	\$ 120.547.776	\$ 188.978.561

6.9 INDICADORES FINANCIEROS

6.9.1 Razones Financiera

Cuadro 30. Razones Financiera

RAZONES FINANCIERAS					
RAZON	2008	2009	2010	2011	2012
LIQUIDEZ					
Capital de trabajo (Activo Cte - Pasivo cte)	\$ 29.578.735	\$ 56.200.513	\$ 77.883.196	\$120.547.776	\$ 188.978.561
RENTABILIDAD					
Margen Bruto (U. Neta / Ingresos)	27%	32%	33%	42%	50%
Margen Operacional (U.Operacional / Ingresos)	14%	20%	22%	33%	41%
Margen Neto (U. Bruta / Ingresos)	8%	11%	13%	19%	24%
Sobre Activos (U. Neta / Activos)	48%	43%	41%	50%	51%
Sobre Patrimonio (U.Neta / Patrimonio)	48%	43%	41%	50%	51%
Dupont ((U.neta/Ingresos)/(Ingresos/Activos)	1%	3%	4%	7%	11%
ENDEUDAMIENTO					
Endeudamiento (Pasivo total/ Activo Total)	0%	0%	0%	0%	0%

6.9.1.1 Interpretación de la Razones

CAPITAL DE TRABAJO: La empresa cuenta con un capital de trabajo de \$29.578.735 para el año 2008, cifra que se puede reinvertir en la misma actividad para generar mayor ingresos y mayor valor agregado a la empresa como se puede ver que al año 2012 esta cifra se eleva a \$188.978.561, esto nos demuestra que la empresa año tras año tiene una buena rentabilidad que se puede capitalizar para obtener mas ganancias al próximo año.

MARGEN BRUTO: La empresa genera para el primer año un 27% por cada peso invertido, es decir que nos genera 0.27 centavos por cada peso, el rendimiento de la empresa es bueno y esta dando para cubrir los gastos, los impuestos y la renta neta. Como podemos ver los resultados de los siguientes años son 32%, 33%, 42%, y 50% respectivamente.

MARGEN OPERACIONAL: La empresa nos indica que 14% de las ventas son para cubrir todos los gastos operacionales de administración para obtener una utilidad antes de los impuestos en los años siguientes este margen operacional se va estabilizando con un 20%, 22%, 33%, y 41% mostrándonos que este razón no va a tener cambios bruscos y se esta llevando una buena gestión con respecto de los gastos de operación.

MARGEN NETO: La empresa tiene una rentabilidad neta de 8% sobre las ventas para el 2008. El cual se distribuye entre la reserva legal y los socios, aunque este indicador es bajo, para los siguientes años con la gestión de la empresa este se eleva a un 11%, 13%, 19% y 24%, mostrando que se esta generando un margen neto positivo año tras año que es bueno para la imagen de la empresa

RETURN ON INVESTMEN: El ROI de la empresa muestra un rendimiento del 48% para el año 2008, este es un porcentaje de utilidad logrado con la inversión total del negocio, esto muestra la capacidad productiva de los activos para cubrir los beneficios para satisfacer a los pasivos y a los socios.

RETURN ON EQUITY: el **ROE**, señala un redimiendo del 48% para el 2008 que obtiene los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio registrado contablemente, es decir tiene un 48% para el 2008 de los rendimientos de sus aportes.

ÍNDICE DUPONT: el 1% de margen neto que genera la empresa en utilidades se puede medir como la rentabilidad de la empresa tiene con las ventas y la rotación de los activos totales, esto indica cuan eficiente se ha dispuesto de los activos para generación de las ventas, también se puede demostrar que este índice año tras año se posiona en el año 2012 es un 11%

ENDEUDAMIENTO: Estos indicadores tan bajo nos muestra que la empresa no requiere pedir dinero de terceros para su funcionamiento los primeros años, esto nos demuestra que los mismo ingresos netos que se genera de la actividad dan para el capital de trabajo que se necesita para el funcionamiento de la empresa.

6.9.2 Valor Presente Neto (VPN)

Cuadro 31. (VPN)

AÑO	INICIO	2008	2009	2010	2011	2012
Ingreso	-	183.894.000	213.721.200	255.244.110	318.934.836	397.269.101
Egreso	-13.933.000	-191.670.140	-214.277.048	-253.569.321	-297.459.629	-353.053.293
TOTAL	-13.933.000	-7.776.140	-555.848	1.674.789	21.475.207	44.215.808

años	Total
0	\$ -13.933.000
1	\$ -7.776.140
2	\$ -555.848
3	\$ 1.674.789
4	\$ 21.475.207
5	\$ 44.215.808

VPN	\$ 19.926.444,90
-----	------------------

La inversión inicial para la iniciación del proyecto es de \$13.933.000.00, y colocando un a tasa de oportunidad del 10% esto nos da que el valor presente neto de la inversión es de \$19.4929.445. Esta cifra es muy favorable para la empresa como para los socios que están invirtiendo en ella.

6.9.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Cuadro 32. (TIR)

AÑO	INICIO	2008	2009	2010	2011	2012
Ingreso	-	183.894.000	213.721.200	255.244.110	318.934.836	397.269.101
Egreso	-13.933.000	-191.670.140	-214.277.048	-253.569.321	-297.459.629	-353.053.293
TOTAL	-13.933.000	-7.776.140	-555.848	1.674.789	21.475.207	44.215.808

años	Total	TIR x AÑO
0	\$ -13.933.000	0
1	\$ -7.776.140	-100%
2	\$ -555.848	-100%
3	\$ 1.674.789	-58%
4	\$ 21.475.207	1%
5	\$ 44.215.808	30%

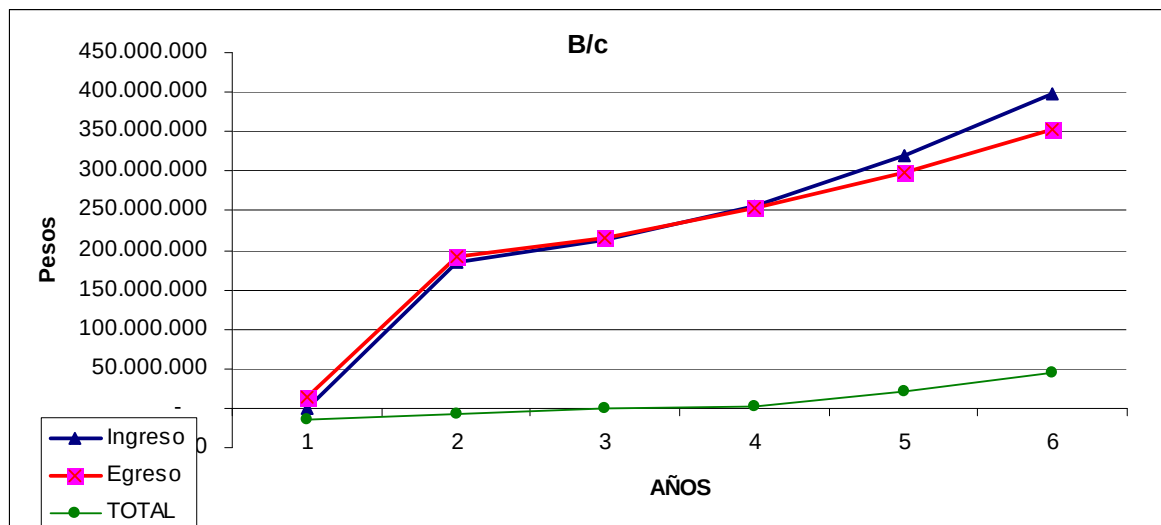
TIR	30%
-----	-----

Obteniendo la diferencia entre los ingresos y los egresos de los años proyectados en este trabajo con el valor negativo invertido en el star up de la empresa, se formula la tasa interna de retorno año tras año y año final se proyecta esta TIR para los 5 años siguientes obteniendo un retorno del 30% esto nos indica que la rentabilidad del proyecto buena, es un proyecto que es atractivo y dará unos buenos dividendos al desarrollan su labor.

6.9.4 Valor Costo Beneficio (B/C)

Cuadro 33. (B/C)

Año	INICIO	2008	2009	2010	2011	2012
B/C	-100%	-4%	0%	1%	7%	13%



Este indicador nos refleja el benéfico neto obtenido por cada unidad monetaria de la inversión en el proyecto. Como la relación B/C del 2008 al 2012 para establecer el porcentaje de retorno de cada 1 peso, podemos ver que esta relación se estabiliza y se mantiene a partir del año 2010 hasta el 2012, esto nos indica que la empresa esta buscando una madurez que a su vez nos señala que se puede presentar un estancamiento del retorno de la inversión, esto nos lleva a proponer nuevas estrategias de aumentar nuestros ingresos y vigilar los costos y gastos que hay en la empresa.

CONCLUSIONES

En el proyecto se propone la creación de una empresa desde una nueva perspectiva, buscando nuevas fuentes de producción mejorando la calidad de vida de las personas involucradas directamente en el proyecto.

El proyecto ambientalmente da una nueva alternativa al proceso de reciclaje y la búsqueda de soluciones para reducir las cantidades de material vertido en los diferentes rellenos sanitarios existentes en la ciudad, también se encamina hacia la educación escalonada de los residentes de los conjuntos residenciales donde se trabajara en cuanto a que no se exige un proceso complicado sino por el contrario se le quiere simplificar con el fin de que sea practico y fácil reciclar.

En el aspecto de mercadeo se busco tomar conjuntos residenciales de una gran densidad poblacional por cuanto estos generan una mayor cantidad de material para seleccionar, y se reducen los recorridos lo que hace más eficiente el proceso.

Financieramente se puede ver que la rentabilidad del proyecto supera las expectativas de los inversionistas ya que para dar inicio del proyecto el dinero que se necesita no es muy alto, lo que permitirá una pronta recuperación del capital invertido y la generación de dividendos en el mediano plazo.

En el aspecto legal se busca seguir un modelo ejemplar el cual permita el pago de las obligaciones administrativas, financieras y tributarias exigidas y amparadas por la ley, con esto la empresa será un modelo para el desarrollo de proyectos de las características de este.

RECOMENDACIONES

En la parte tributaria se deben buscar opciones de ley que bajen el pago de los impuestos, ya que por ser el ingreso tan alto así mismo es el pago de las obligaciones con el estado, y eso esta afectando el flujo de caja para el proyecto.

También se debe tener en cuentas si el gobierno modifica o cambia la ley de los servicios de aseo multiusuario y genera nuevas leyes sobre la parte de reciclaje que en un punto dado puede afectar o beneficiar a la empresa, en cualquier de los dos casos lo importante es tener proyectos flexibles alternos para ajustar los objetivos de la empresa a los nuevos cambios.

Tener como ejemplo las empresas y actividades de servicio de reciclaje que se dan en otros países de Europa, ya que ellos poseen experiencia entorno de este tema y las ideas que ellos están aplicando las podemos ajustar e implementar a la empresa para así desarrollar con mas calidad nuestro trabajo.

Se puede tener también como un objetivo a mediano plazo hacer un JOIN VENTURE con las empresas de recolección de basuras, que ellas puedan hacer la recolecciones de los materiales reciclable con sus propios camiones, y la empresa hacer la parte de puesta en marcha de la idea en los conjuntos y la transformación del material para la venta a las grandes compañías de transformación.

Como última recomendación se puede hacer la investigación del trabajo de una empresa alterna que maneje los desperdicios orgánicos generados por las familias en los conjuntos residenciales y los pueden trabajar como fuente para hacer abono orgánico.

BIBLIOGRAFÍA

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. Reciclaje en Colombia. Bogota, 2002. Pagina 7.

BACCA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogota: Mc Graw Hill, 1996. Tercera edición.

BERNAL, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación. Bogota: Prentice Hall, 2000. Primera edición.

CASTILLO, Marco Fidel. Matemática Financiera. Bogota: Universidad de La Salle, 2000. Primera edición

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. Bogota: Mc Graw Hill, 2004. Quinta edición.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. Población, Estratificación y Aspectos Socioeconómicos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá. DAPD, 1997.

HERRERA, Alberto Guzmán. Descubra su ser Empresarial. Bogota: Conferenciar, 2007. Primera edición.

LEVIN, Richard; RUBIN, David. Estadística para Administradores. Prentice- Hall 1996.

MARK, L. Estadística básica para la administración. Bogota: Paterson Prentice Hall, 1996. Sexta edición.

MÉNDEZ, Carlos. Metodología,. Bogota: Mc Gaw Hill, 2004. Tercera edición.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. LEY 142 de 1996 por la cual se reglamenta la tarifa de mutiusuario. Bogota: 1996.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. Resolución 17 de 1996 por la cual se reglamenta la tarifa de mutiusuario. Bogota: 1996.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. Decreto 1505 de 2003 implementación de modelos de aseo y tarifaros. Bogota: 2003

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. Estadísticas de reciclaje en Colombia. Colombia, 2003.

VARELA, Ricardo. Administración de la Compensación. México: Prentice Hall, 2006. Primera edición.

VILLARREAL, Omar. Matemáticas Financieras. Bogota: Quito Editores, 2002. Segunda edición.

SERNA, Gomes Humberto. Gerencia Estratégica. Bogota. Séptima edición.

WWW.SUPERSERVICIOS.GOV.CO.

WWW.CCB.GOV.CO

WWW.UNAL.EDU.CO

ANEXO 1

ENCUESTA ENCAMINADA PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS ADMINISTRADORES CON EL MANEJO DE LOS RESIDUOS RECICLABLES EN LOS SHUT DE BASURAS EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES EN LA ZONA DE USAQUEN

Nombre del conjunto.....

Nombre y apellidos del administrador.....

Antigüedad.....Edad.....Estudios.....

.

1.¿Conoce el modelo de servicio de multiusuario de aseo domiciliario? SI
NO

2.¿Ha realizado algún proceso de separación de residuos y materiales reciclables en conjuntos residenciales? SI NO

3 ¿Qué manejo o disposición final daba a estos elementos en los conjuntos que administra

Deposito de basura? Recicladotes

Otros

4. Que opina de las empresas de reciclaje

Buena			Regular			Mala			Indiferente	
-------	--	--	---------	--	--	------	--	--	-------------	--

5. El concepto que tiene del manejo de las empresas de aseo frente al tema de reciclaje y el modelo de multiusuario.

Buena			Regular			Mala			Indiferente	
-------	--	--	---------	--	--	------	--	--	-------------	--

6. Esta de acuerdo con el proceso de selección de material reciclable efectuado por personas ajenas a las empresas de aseo.

Buena			Regular			Mala			Indiferente	
-------	--	--	---------	--	--	------	--	--	-------------	--

7. Utilizaría una empresa que le colabore a reducir los costos de de la tarifa de aseo residencial en todo su conjunto.

muy de acuerdo			de acuerdo			poco de acuerdo			Nada de acuerdo	
-------------------	--	--	------------	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--

8. Estaría interesado en contratar una empresa que lo asesore y le colabore con el manejo los materiales residuales y el modelo multiusuario en los conjuntos residenciales?

Muy interesado			Interesado			Poco interesado			No interesado	
-------------------	--	--	------------	--	--	--------------------	--	--	---------------	--